

ЗАНЯТИЕ 13 (4:30)

Отчеты

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ориентировочная продолжительность занятия – 4 часа 30 минут.

Поскольку общая продолжительность занятия довольно велика, то можно делать это занятие частями, прерываясь после каждого из шести отчетов, разрабатываемых на этом занятии.

Теория: способы доступа к данным	328
Работа с запросами	329
Система компоновки данных	332
Выбор данных из одной таблицы	336
Выбор данных из двух таблиц	345
Вывод данных по всем дням в выбранном периоде	376
Получение актуальных значений из периодического регистра сведений	394
Использование вычисляемого поля в отчете	402
Вывод данных в таблицу	408
Теория: виртуальные таблицы запросов	412
Контрольные вопросы	414

Настало время, чтобы познакомиться с одним важным инструментом платформы «1С:Предприятие» – *системой компоновки данных*. На этом занятии мы рассмотрим построение нескольких отчетов, которые будут использоваться в нашей конфигурации, и на их примере объясним основные возможности системы компоновки данных.

Любой отчет, как правило, подразумевает получение сложной выборки данных, сгруппированных и отсортированных определенным образом. Система компоновки данных представляет собой мощный и гибкий механизм, позволяющий выполнить все необходимые действия – от получения данных из различных источников до представления этих данных в виде, удобном для пользователя.

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, находятся в базе данных. Для того чтобы указать системе компоновки данных, какая информация и откуда должна быть получена, используется язык запросов системы «1С:Предприятие».

На этапе разработки отчета можно задать стандартные настройки отчета для того, чтобы пользователь мог сразу же запустить отчет на выполнение. В то же время пользователь может самостоятельно изменить настройки отчета и выполнить его. При этом система компоновки данных сгенерирует другой запрос и другим образом представит конечные данные – в соответствии с новыми настройками, заданными пользователем.

В начале этого занятия мы познакомимся с общими сведениями о языке запросов системы «1С:Предприятие» и о системе компоновки данных.

Затем на примерах создания конкретных отчетов мы научимся использовать систему компоновки данных для решения различных практических задач.

Теория: способы доступа к данным

Система «1С:Предприятие» поддерживает два способа доступа к данным, хранящимся в базе данных:

- **объектный** (для чтения и записи);
- **табличный** (для чтения).

Объектный способ доступа к данным реализован посредством использования объектов встроенного языка.

С некоторыми из этих объектов мы уже познакомились на предыдущих занятиях.

Важной особенностью объектного способа доступа к данным является то, что, обращаясь к какому-либо объекту встроенного языка, мы обращаемся к некоторой совокупности данных, находящихся в базе данных, как к единому целому.

Например, объект `ДокументОбъект.ОказаниеУслуги` будет содержать значения всех реквизитов документа `Оказание услуги` и всех его табличных частей.

Объектная техника обеспечивает сохранение целостности объектов, кеширование объектов, вызов соответствующих обработчиков событий и т. д.

Табличный доступ к данным в «1С:Предприятии» реализован с помощью запросов к базе данных, которые составляются на языке *запросов*.

В этой технике разработчик получает возможность оперировать отдельными полями таблиц базы данных, в которых хранятся те или иные данные.

Табличная техника предназначена для получения информации из базы данных по некоторым условиям (отбор, группировка, сортировка, объединение нескольких выборок, расчет итогов и т. д.). Табличная техника оптимизирована для обработки больших объемов информации, расположенной в базе данных, и получения данных, отвечающих заданным критериям.

Работа с запросами

Для работы с запросами используется объект встроенного языка `Запрос`. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным правилам.

Источники данных запросов

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют разработчику данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде.

Все таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно разделить на две большие группы: реальные таблицы и виртуальные таблицы (рис. 13.1).

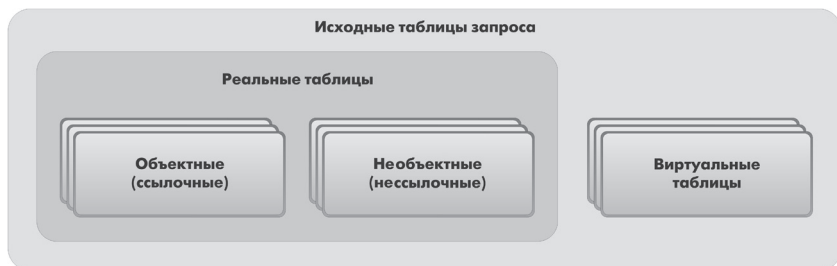


Рис. 13.1. Таблицы запросов

Посмотреть состав таблиц, доступных для запроса, и их описание можно в синтаксис-помощнике в разделе Работа с запросами > Таблицы запросов.

Отличительной особенностью реальных таблиц является то, что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе данных.

Например, реальной является таблица Справочник.Клиенты, соответствующая справочнику Клиенты, или таблица РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов, соответствующая регистру накопления ОстаткиМатериалов.

Виртуальные таблицы формируются в основном из данных нескольких таблиц базы данных.

Например, виртуальной является таблица РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты, формируемая из нескольких таблиц регистра накопления Остатки Материалов.

Иногда виртуальные таблицы могут формироваться и из одной реальной таблицы (например, виртуальная таблица Цены.СрезПоследних формируется на основе таблицы регистра сведений Цены).

Однако общим для всех виртуальных таблиц является то, что им можно задать ряд параметров, определяющих, какие данные будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы данных.

Реальные таблицы подразделяются на *объектные* (ссылочные) и *необъектные* (нессылочные).

В объектных (ссылочных) таблицах представлена информация ссылочных типов данных (справочники, документы, планы видов

характеристик и т.д.). А в необъектных (нессылочных) – всех остальных типов данных (константы, регистры и т.д.).

Отличительной особенностью объектных (ссылочных) таблиц является то, что они включают в себя поле Ссылка, содержащее ссылку на текущую запись. Кроме этого, для таких таблиц возможно получение пользовательского представления объекта. Эти таблицы могут быть иерархическими, и поля таких таблиц могут содержать вложенные таблицы (табличные части).

Язык запросов

Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, описывается на специальном языке – *языке запросов*.

Текст запроса может состоять из нескольких частей:

- описание запроса,
- объединение запросов,
- упорядочивание результатов,
- автоупорядочивание,
- описание итогов.

Обязательной частью запроса является только первая – описание запроса. Все остальные присутствуют по необходимости.

Описание запроса определяет источники данных, поля выборки, группировки и т.д.

Объединение запросов определяет, как будут объединены результаты выполнения нескольких запросов.

Упорядочивание результатов определяет условия упорядочивания строк результата запроса.

Автоупорядочивание позволяет включить режим автоматического упорядочивания строк результата запроса.

Описание итогов определяет, какие итоги необходимо рассчитывать в запросе и каким образом группировать результат.

Следует заметить, что в случае, когда язык запросов используется для описания источников данных в системе компоновки данных, секция описания итогов языка запросов не используется. Это связано с тем, что система компоновки данных самостоятельно рассчитывает итоги на основании тех настроек, которые сделаны разработчиком или пользователем.

Применение различных синтаксических конструкций языка запросов подробно описано во встроенной справке в режиме Конфигуратор: Справка > Содержание справки > Встроенный язык > Работа с запросами, а также в документации «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика», глава 8 «Работа с запросами».

Детальнее с языком запросов мы познакомимся далее, в процессе создания конкретных отчетов.

Мы не будем писать запросы руками. Для большинства отчетов, разрабатываемых с помощью системы компоновки данных, запрос можно создать при помощи конструктора запросов.

Поэтому наша задача на этом занятии – научиться читать и понимать тексты этих запросов, чтобы в дальнейшем иметь возможность изменять их.

Система компоновки данных

Система компоновки данных предназначена для создания произвольных отчетов в системе «1С:Предприятие» и состоит из нескольких основных частей.

Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе *схема компоновки данных*. Это наборы данных и методы работы с ними (рис. 13.2).

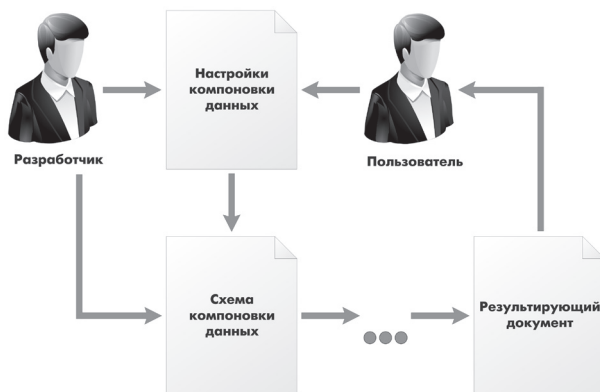


Рис. 13.2. Общая схема работы с системой компоновки данных

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля,

параметры получения данных, и задает первоначальные настройки компоновки – структуру отчета, макет оформления данных и др.

Например, схема компоновки может содержать следующий набор данных (рис. 13.3).

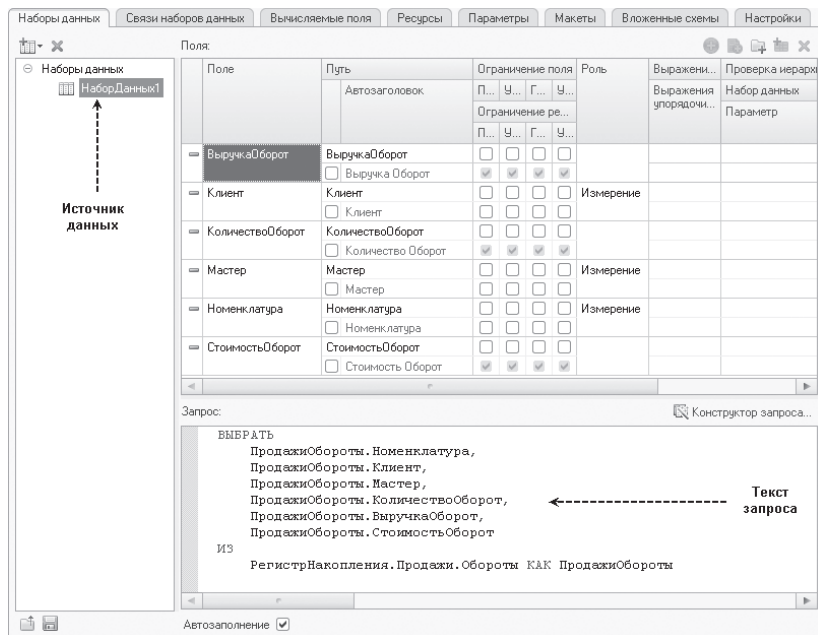


Рис. 13.3. Пример схемы компоновки (набор данных и запрос, его использующий)

На приведенном рисунке показано окно конструктора схемы компоновки данных, в котором содержится источник данных, текст запроса и поля, выбранные запросом.

Отчет системы компоновки данных, который получит пользователь, представляет собой не просто таблицу записей, удовлетворяющих условиям запроса.

Отчет системы компоновки имеет сложную иерархическую структуру и может состоять из различных элементов, таких как группировки, таблицы и диаграммы.

При этом пользователь может изменить существующую структуру отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета.

Может настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры отчета, получить расшифровку по каждому элементу и т. д.

Например, может быть задана такая структура отчета, состоящая из одной таблицы и одной диаграммы (рис. 13.4).

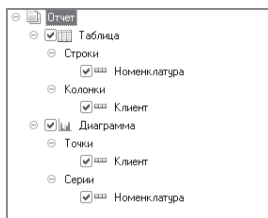


Рис. 13.4. Возможная структура отчета

В этом случае сформированный отчет будет иметь следующий вид (рис. 13.5).

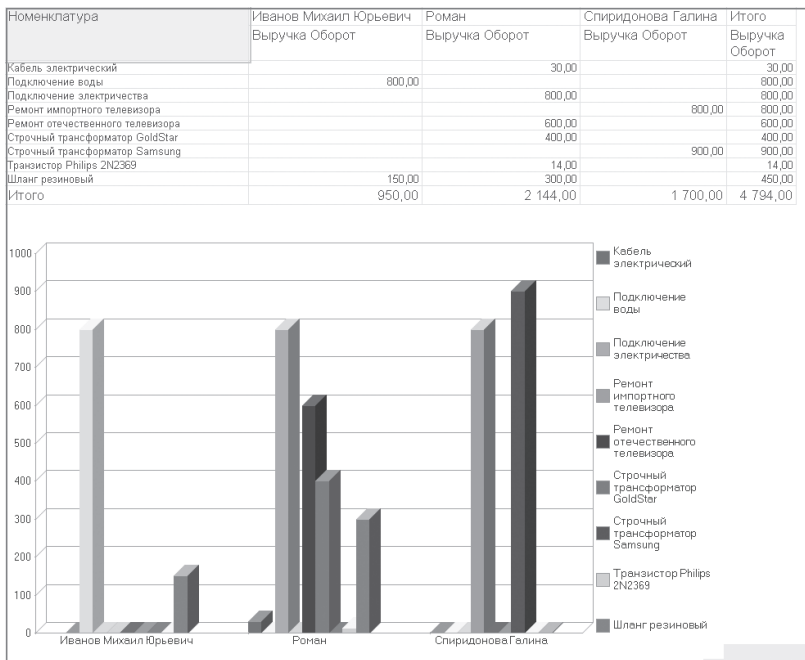


Рис. 13.5. Пример отчета

В данном отчете содержится информация из регистра накопления ПродажиОбороты о клиентах и оказанных им услугах, представленная в виде таблицы и диаграммы.

Как мы уже говорили в начале раздела, система компоновки данных представляет собой совокупность нескольких объектов. При формировании и исполнении отчета происходит последовательная передача данных от одного объекта системы компоновки данных к другому, до получения конечного результата – документа, показанного пользователю.

Алгоритм взаимодействия этих объектов выглядит следующим образом:

- Разработчик создает *схему компоновки данных и настройки по умолчанию*. В общем случае на основе одной схемы компоновки данных может быть создано большое количество различных отчетов. Настройки компоновки данных, создаваемые разработчиком или изменяемые пользователем, определяют, какой именно отчет будет получен в конкретном случае.
- На основе схемы компоновки и имеющихся настроек *компоновщик макета* создает *макет*. Это этап подготовки к исполнению отчета. Макет компоновки данных является уже готовым заданием для выполнения процессором компоновки. Он содержит необходимые запросы, макеты областей отчета и др.
- *Процессор компоновки* данных выбирает данные из информационной базы согласно макету компоновки, агрегирует и оформляет эти данные.
- *Результат компоновки* обрабатывается *процессором вывода*, и в итоге пользователь получает результирующий табличный документ.

Эту последовательность работы можно представить в виде следующей схемы (рис. 13.6).



Рис. 13.6. Схема работы системы компоновки

Выбор данных из одной таблицы

Создадим отчет Реестр документов оказание услуги, используя систему компоновки данных.

На примере этого отчета мы покажем, как выбрать данные из одной таблицы базы данных и как вывести их в определенном порядке. Также мы познакомимся с тем, как использовать расшифровку в готовом отчете.

Этот отчет будет выводить список существующих в базе данных документов ОказаниеУслуги в порядке их дат и номеров (рис. 13.7).

Документ	Склад	Мастер	Клиент
Оказание услуги 0000000001 от 14.10.2022 20:10:11	Основной	Деловой Иван Сергеевич	Иванов Михаил Юрьевич
Оказание услуги 0000000002 от 16.10.2022 22:09:13	Основной	Гусаков Николай Дмитриевич	Спиридонова Галина
Оказание услуги 0000000003 от 16.10.2022 22:15:32	Основной	Симонов Валерий Михайлович	Роман

Рис. 13.7. Результат отчета

В режиме «Конфигуратор»

Добавим в конфигураторе объект конфигурации Отчет. Повторим первые шаги по созданию отчета, описанные нами в занятии № 7.

На закладке Основные зададим имя отчета – РеестрДокументовОказаниеУслуги.

Установим свойство Расширенное представление как Список оказанных услуг для представления отчета в интерфейсе программы.

Создадим схему компоновки данных для отчета. Для этого нажмем кнопку Открыть схему компоновки данных или кнопку открытия  со значком лупы (рис. 13.8).

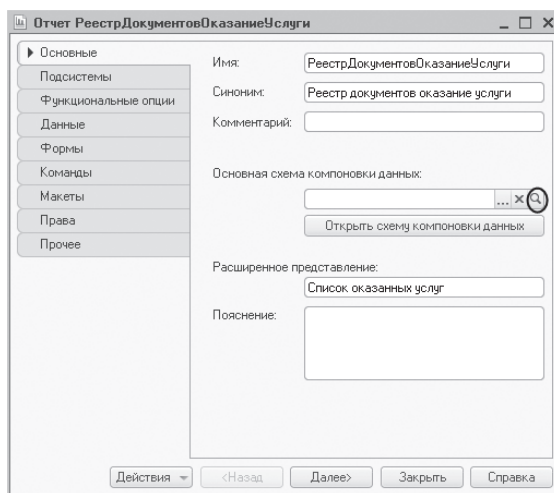


Рис. 13.8. Основные свойства отчета

В открывшемся диалоговом окне конструктора макета нажмем Готово. В конструкторе схемы компоновки данных создадим Набор данных – запрос (рис. 13.9).

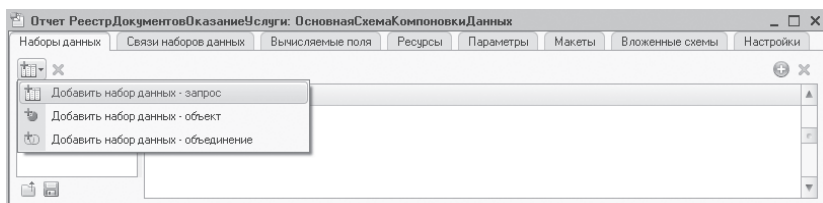


Рис. 13.9. Создание набора данных – запрос

Запрос для набора данных

Нажав кнопку Конструктор запроса, запустим конструктор запроса.

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу документа ОказаниеУслуги.

Из этой таблицы выберем следующие поля (рис. 13.10):

- Склад,
- Мастер,
- Клиент,
- Ссылка.

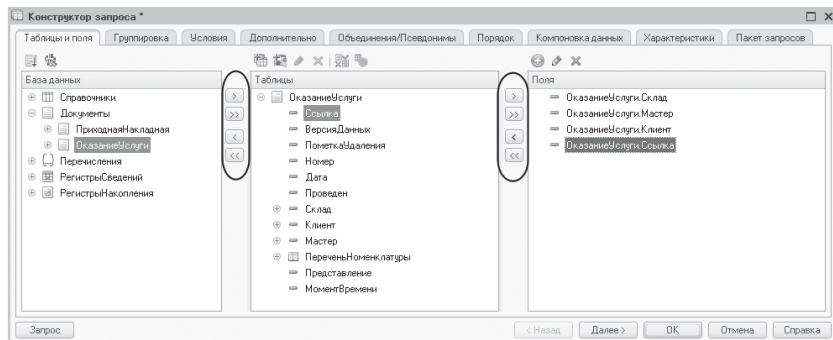


Рис. 13.10. Выбранные поля для запроса

ПРИМЕЧАНИЕ

Выделенные элементы можно перенести из одного списка в другой перетаскиванием мышью или двойным щелчком на них. Либо можно использовать кнопки , , , .

Псевдонимы полей

Перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и укажем, что поле Ссылка будет иметь псевдоним Документ (рис. 13.11).

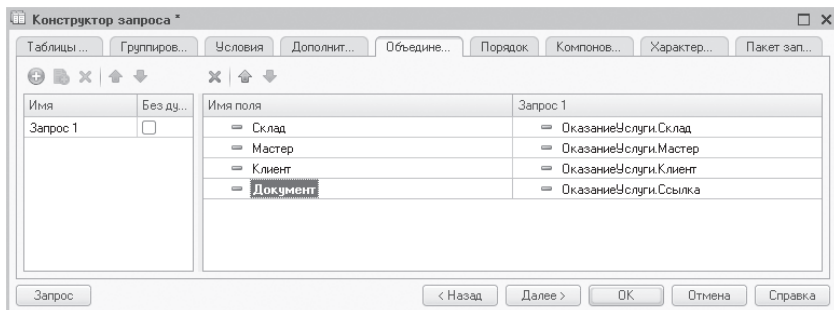


Рис. 13.11. Установка псевдонимов полей запроса

СОВЕТ

Имена полей лучше изменять в запросе, так как в этом случае в схему компоновки данных они перенесутся сразу в три колонки: Поле, Путь и Заголовок, и не нужно будет лишний раз их изменять.

Порядок записей

После этого перейдем на закладку Порядок и укажем, что результат запроса должен быть упорядочен по значению поля Документ (рис. 13.12).

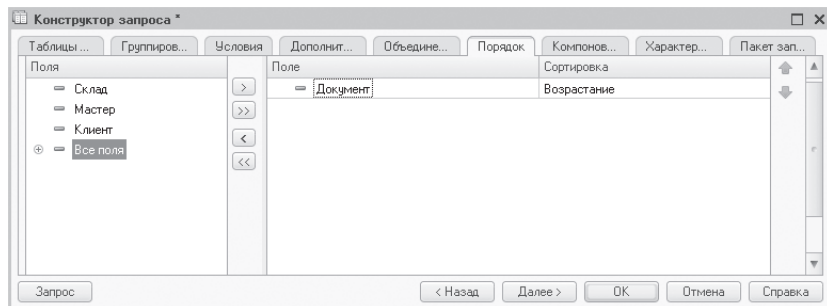


Рис. 13.12. Порядок записей в запросе

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и посмотрим, какой запрос сформировал конструктор запроса (листинг 13.1).

Листинг 13.1. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,
    ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,
    ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,
    ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Документ
```

Текст запроса начинается, как мы говорили выше, с *части описания запроса* (листинг 13.2).

Листинг 13.2. Описание запроса

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,
    ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,
    ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,
    ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги
```

Описание запроса начинается с обязательного ключевого слова **ВЫБРАТЬ**.

Затем следует *список полей выборки*. В нем описываются поля, которые должны содержаться в результате запроса. Этот список может содержать как собственно поля, так и некоторые выражения, вычисляемые на основе значений полей.

После ключевого слова **ИЗ** указываются *источники данных* — исходные таблицы запроса, содержимое которых обрабатывается в запросе.

В данном случае это объектная (ссылочная) таблица **Документ.ОказаниеУслуги**.

После ключевого слова **КАК** указывается *псевдоним источника данных*.

В нашем случае это `ОказаниеУслуги`. В дальнейшем к этому источнику данных можно будет обращаться в тексте запроса, используя его псевдоним.

Такое обращение мы видим в описании полей выборки (листинг 13.3).

Листинг 13.3. Описание полей выборки

ВЫБРАТЬ

`ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,`
`ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,`
`ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,`
`ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ`

Поля выборки также могут иметь псевдонимы, по которым в дальнейшем в тексте запроса можно обращаться к этому полю.

После части описания запроса в нашем примере следует *часть упорядочивания результатов* (листинг 13.4).

Листинг 13.4. Упорядочивание результатов запроса

УПОРЯДОЧИТЬ ПО

`Документ`

Предложение **УПОРЯДОЧИТЬ ПО** позволяет сортировать строки в результате запроса. После этого ключевого предложения располагается выражение упорядочивания, которое в общем случае представляет собой перечисление полей (выражений) и порядка вывода.

В нашем случае упорядочивание будет выполняться по полю `Документ`, оно же поле `ОказаниеУслуги.Ссылка`. Порядок сортировки будет по возрастанию (если порядок сортировки не указан явно, выполняется сортировка по возрастанию).

На этом закончим изучение текста запроса и перейдем к настройке схемы компоновки данных.

Настройки

Перейдем на закладку **Настройки** и создадим стандартные настройки, определяющие, как будет выводиться информация в отчет.

Иерархическая структура отчета может содержать в различных сочетаниях три основных элемента:

- *Группировка* – для вывода информации в виде обычного линейного отчета;

- *Таблица* – для вывода информации в виде таблицы;
- *Диаграмма* – для вывода информации в виде диаграммы.

Для добавления нового элемента в нашем случае группировки выделим в дереве структуры отчета корневой элемент Отчет и вызовем его контекстное меню.

Можно также нажать кнопку Добавить, расположенную в командной панели окна, или нажать клавишу Ins. Выберем пункт меню Новая группировка (рис. 13.13).

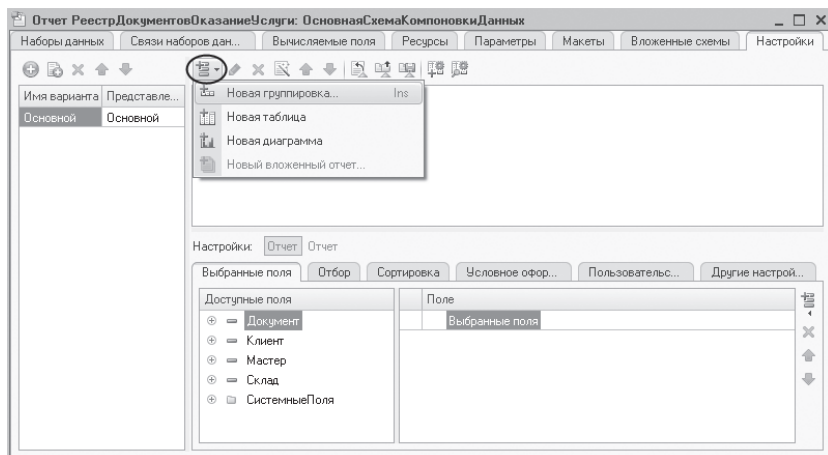


Рис. 13.13. Добавление новой группировки в отчет

В окне выбора поля группировки просто нажмем ОК (тем самым мы указываем, что в группировке будут выводиться детальные записи из информационной базы).

В структуре отчета появится группировка Детальные записи.

На закладке Выбранные поля перенесем мышью из списка доступных полей те поля, которые будут выводиться в отчет:

- Документ,
- Склад,
- Мастер,
- Клиент.

ПРИМЕЧАНИЕ

Добавление доступных полей в список выбранных полей можно осуществить перетаскиванием мышью, двойным щелчком на доступных полях либо нажатием кнопки **Добавить** справа от списка выбранных полей. Порядок выбранных полей можно изменить позже кнопками **Вверх**, **Вниз** или перетаскиванием мышью.

В результате окно настроек отчета должно иметь вид (рис. 13.14).

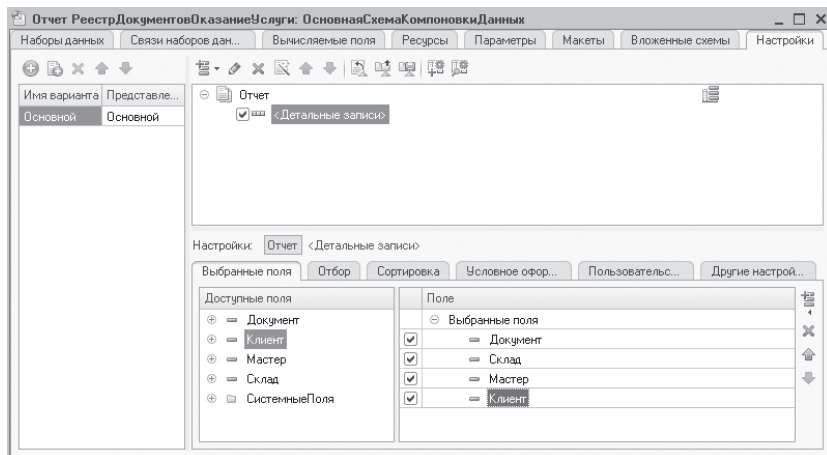


Рис. 13.14. Окно настроек отчета

На этом создание отчета закончено.

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет. Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет РеестрДокументовОказаниеУслуги** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистему **ОказаниеУслуг**.

Таким образом, ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этого раздела, в подменю **Отчеты** (рис. 13.15).

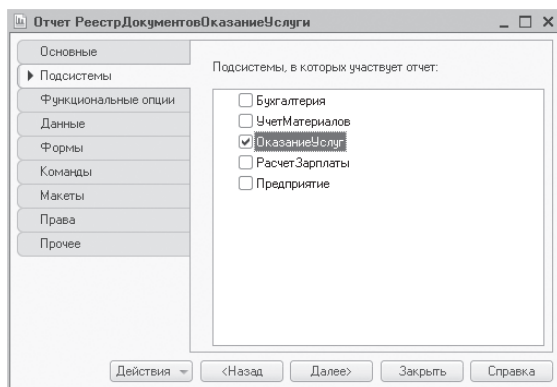


Рис. 13.15. Определение списка подсистем, в которых будет отражаться отчет

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделе Оказание услуг в подменю Отчеты, содержащем команды для выполнения отчетов, появилась команда для формирования отчета Реестр документов оказание услуги.

Выполним эту команду (рис. 13.16).

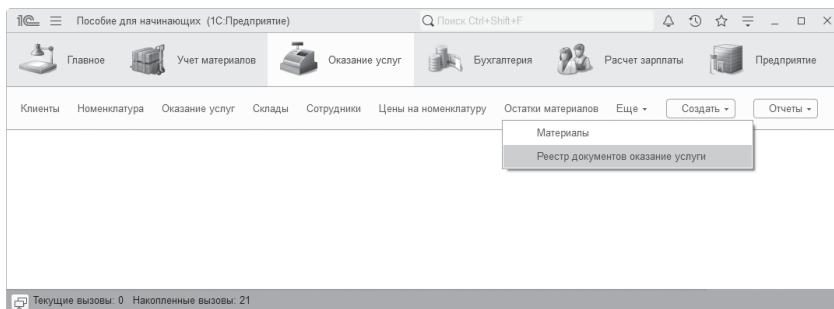


Рис. 13.16. Команда для формирования отчета

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

Заметьте, что заголовок этой формы представлен как Список оказанных услуг, так как он определяется свойством Расширенное представление, которое мы задали для отчета.

Нажмем кнопку Сформировать (рис. 13.17).

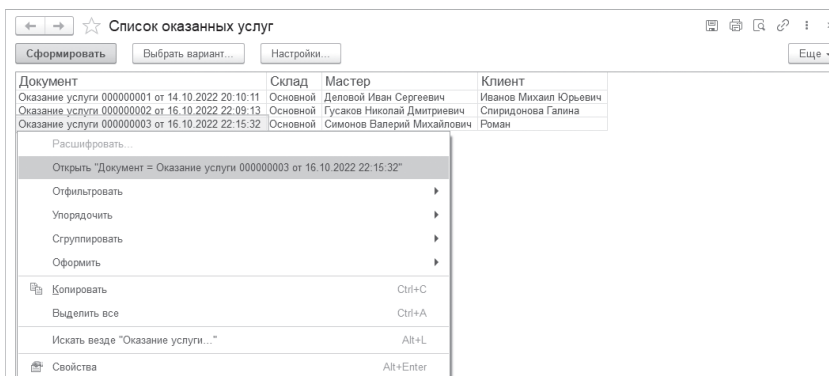


Рис. 13.17. Результат отчета

Мы видим, что отчет содержит реестр документов Оказание услуги.

Двойным щелчком мыши на поле Документ мы можем открыть исходный документ, а также правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню «расшифровки», содержащие дополнительные действия по расшифровке (Открыть, Расшифровать и т. п.) значений, находящихся в этом поле.

Таким образом, на примере этого отчета мы продемонстрировали, как использовать конструктор схемы компоновки данных, и познакомились с некоторыми основными конструкциями языка запросов.

Выбор данных из двух таблиц

Отчет Рейтинг услуг будет содержать информацию о том, выполнение каких услуг принесло ООО «На все руки мастер» наибольшую прибыль в указанном периоде (рис. 13.18).

На примере отчета Рейтинг услуг мы проиллюстрируем, как отбирать данные в некотором периоде, как задавать параметры запроса, как использовать в запросе данные из нескольких таблиц и как включать в результат запроса все данные одного из источников.

Рейтинг услуг

Параметры: Дата начала: 01.10.2022
Дата окончания: 17.10.2022

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00
Подключение воды (услуга)	800,00
Подключение электричества (услуга)	800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000,00

Рис. 13.18. Результат отчета

Также мы узнаем, как работать с параметрами системы компоновки данных, как использовать стандартные даты, и познакомимся с быстрыми пользовательскими настройками отчетов.

Кроме этого, мы научимся более детально настраивать отбор и условное оформление в отчетах.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет.

Назовем его РейтингУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

Левое соединение двух таблиц

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу Номенклатура и виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты.

Чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в спрНоменклатура.

Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу (рис. 13.19).

В список полей перенесем поля СпрНоменклатура.Ссылка и ПродажиОбороты.ВыручкаОборот из этих таблиц (рис. 13.20).

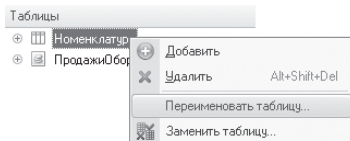


Рис. 13.19. Переименование таблицы в запросе

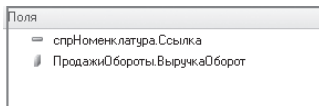


Рис. 13.20. Выбранные поля

Перейдем на закладку **Связи**.

Так как в запросе теперь участвуют несколько таблиц, требуется определить связь между ними.

По умолчанию платформой уже будет создана связь по полю **Номенклатура**. То есть значение измерения **Номенклатура** регистра **Продажи** должно быть равно ссылке на элемент справочника **Номенклатура**.

Но нам нужно снять флажок **Все** у таблицы **ПродажиОбороты** и установить его у таблицы **спрНоменклатура**.

Тем самым мы задаем тип связи как **Левое соединение**, то есть в результат запроса будут включены все записи справочника **Номенклатура** и те записи регистра **Продажи**, которые удовлетворяют условию связи по полю **Номенклатура**.

Таким образом, в результате запроса будут присутствовать все услуги, и для некоторых из них будут указаны обороты выручки. Для тех услуг, которые не производились в выбранном периоде, не будет указано ничего.

Описанную связь двух таблиц схематично можно представить следующим примером (рис. 13.21).

В результате описанных выше действий закладка **Связи** будет иметь следующий вид (рис. 13.22).

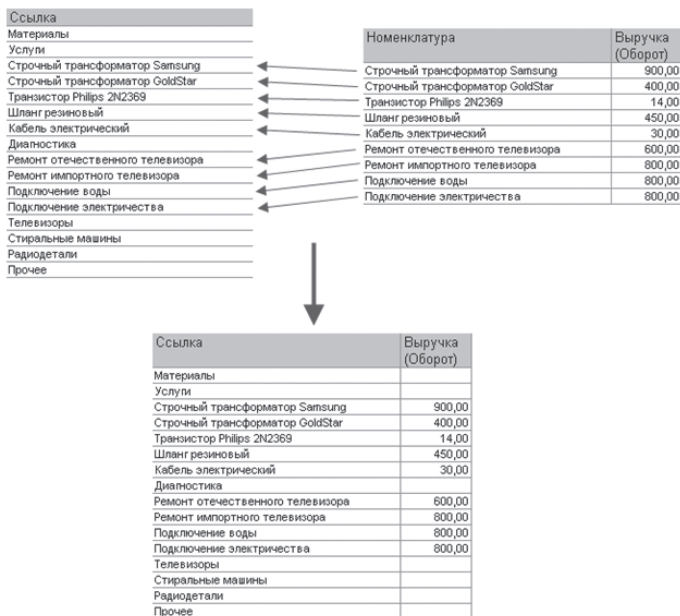


Рис. 13.21. Связь записей таблиц в запросе

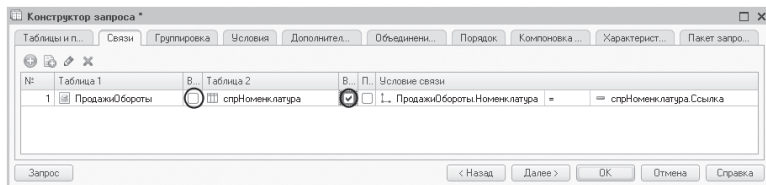


Рис. 13.22. Определение связи между таблицами

Условие отбора записей

Перейдем на закладку Условия и установим отбор, чтобы группы справочника Номенклатура не попадали в отчет.

Для этого раскроем таблицу спрНоменклатура, перетащим мышью поле ЭтоГруппа в список условий, установим флажок Произвольное и напишем в поле Условие следующий текст (листинг 13.5).

Листинг 13.5. Условие запроса

```
спрНоменклатура.ЭтогоГруппа = ЛОЖЬ
```

Тем самым мы указали, что из базы данных нужно выбрать только те записи справочника Номенклатура, которые не являются группами.

Работу этого условия можно проиллюстрировать на следующем примере. Слева – исходная таблица справочника Номенклатура, а справа – записи, которые будут выбраны из этой таблицы (рис. 13.23).

Ссылка	Выручка (Оборот)		Ссылка	Выручка (Оборот)
Материалы			Строчный трансформатор Samsung	900,00
Услуги			Строчный трансформатор GoldStar	400,00
Строчный трансформатор Samsung	900,00		Транзистор Philips 2N2369	14,00
Строчный трансформатор GoldStar	400,00		Шланг резиновый	450,00
Транзистор Philips 2N2369	14,00		Кабель электрический	30,00
Шланг резиновый	450,00		Диагностика	
Кабель электрический	30,00		Ремонт отечественного телевизора	600,00
Диагностика			Ремонт импортного телевизора	800,00
Ремонт отечественного телевизора	600,00		Подключение воды	800,00
Ремонт импортного телевизора	800,00		Подключение электричества	800,00
Подключение воды	800,00		Телевизоры	
Подключение электричества	800,00		Стиральные машины	
Телевизоры			Радиодетали	
Стиральные машины			Прочие	
Радиодетали				
Прочие				

Рис. 13.23. Отбор записей номенклатуры в запросе

Вторым условием должно быть то, что выбранный элемент является услугой. Это простое условие. Чтобы его создать, перетащим мышью поле ВидНоменклатуры в список условий.

Платформа автоматически сформирует условие, согласно которому вид номенклатуры должен быть равен значению параметра ВидНоменклатуры.

В дальнейшем перед выполнением запроса мы передадим в параметр ВидНоменклатуры значение перечисления – Услуга.

Работу этого условия тоже можно проиллюстрировать на примере. Слева – записи справочника Номенклатура, выбранные согласно первому условию. Справа – только те записи, которые являются услугами (рис. 13.24).

Ссылка	Выручка (Оборот)		Ссылка	Выручка (Оборот)
Строчный трансформатор Samsung	900,00		Диагностика	
Строчный трансформатор GoldStar	400,00		Ремонт отечественного телевизора	600,00
Транзистор Philips 2N2369	14,00		Ремонт импортного телевизора	800,00
Шланг резиновый	450,00		Подключение воды	800,00
Кабель электрический	30,00		Подключение электричества	800,00
Диагностика				
Ремонт отечественного телевизора	600,00			
Ремонт импортного телевизора	800,00			
Подключение воды	800,00			
Подключение электричества	800,00			

Рис. 13.24. Отбор записей номенклатуры в запросе

В результате закладка Условия примет вид (рис. 13.25).

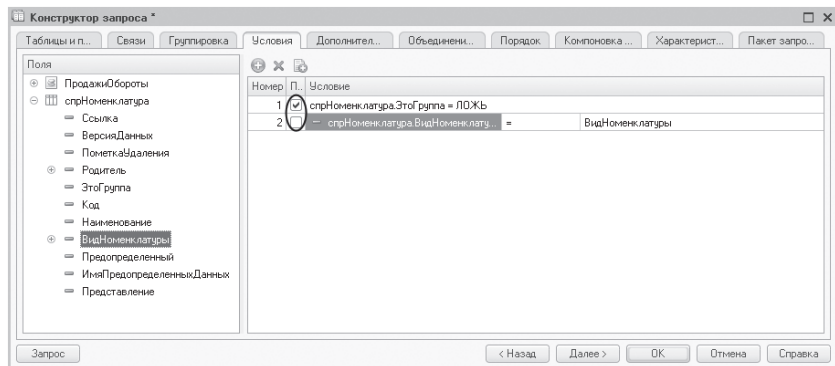


Рис. 13.25. Создание условия запроса

СОВЕТ

Отбор можно применять и в самом запросе, и в настройках отчета. То же касается сортировки и группировки. Отбор лучше применять в запросе, если записи, не удовлетворяющие условию запроса, наверняка не понадобятся в отчете. Сортировку и группировку лучше применять уже в настройках отчета, чтобы сделать его более гибким.

Псевдонимы полей

Перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и укажем, что представление элемента справочника (поле Ссылка) будет иметь псевдоним Услуга, а поле регистра будет иметь псевдоним Выручка (рис. 13.26).

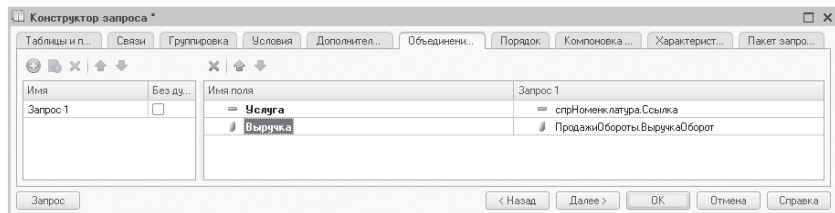


Рис. 13.26. Установка псевдонимов полей запроса

Порядок записей

Перейдем на закладку **Порядок** и укажем, что результат запроса должен быть отсортирован по убыванию значения поля **Выручка** (рис. 13.27).

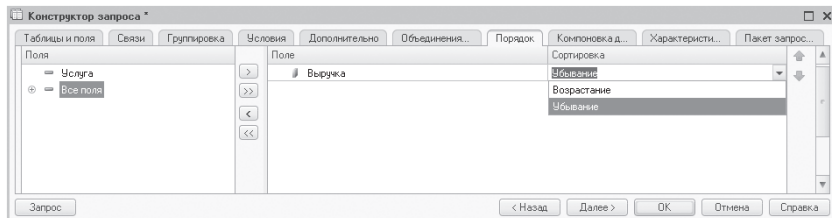


Рис. 13.27. Порядок записей запроса

Создание запроса закончено, нажмем кнопку **ОК**. Вернемся в конструктор схемы компоновки данных.

Анализ текста запроса

Текст запроса, сформированный платформой, примет вид (листинг 13.6).

Листинг 13.6. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка

ИЗ

Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК
ПродажиОбороты
ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка

ГДЕ

СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Выручка **УБЫВ**

Сначала, как обычно, идет часть описания запроса, и в ней есть новые для нас конструкции.

При описании источников запроса (после ключевого слова ИЗ) использована возможность определения нескольких источников запроса (листинг 13.7).

Листинг 13.7. Определение нескольких источников запроса

ИЗ

```
Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК
ПродажиОбороты
ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
```

В данном случае выбираются записи из двух источников: СпрНоменклатура и ПродажиОбороты, причем ключевым предложением ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ... ПО описан способ, которым будут скомбинированы между собой записи этих двух источников.

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ означает, что в результат запроса нужно включить комбинации записей из обоих источников, которые соответствуют указанному после ключевого слова ПО условию. Кроме этого, в результат запроса нужно включить еще и записи из первого (указанного слева от слова СОЕДИНЕНИЕ) источника, для которых не найдено соответствующих условию записей из второго источника.

Продолжим рассматривать текст запроса. В части описания запроса есть еще одна новая для нас конструкция – задание условий отбора данных из исходных таблиц (листинг 13.8).

Листинг 13.8. Задание условий отбора

ГДЕ

```
СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
```

Условию отбора всегда предшествует ключевое слово ГДЕ. После него описывается само условие. Обратите внимание, что поля исходных таблиц, на которые накладывается условие, могут и не входить в список выборки (как в нашем случае). Кроме того, в нашем условии использован параметр запроса ВидНоменклатуры (перед именем параметра указывается символ & – амперсанд).

Теперь, когда мы закончили знакомиться с текстом запроса, продолжим формирование нашей схемы компоновки данных.

Ресурсы

В нашем отчете мы хотим видеть итоговые значения выручки для каждой услуги. Для этого нам нужно определить поля ресурсов отчета.

Под *ресурсами* в системе компоновки данных подразумеваются поля, значения которых рассчитываются на основании детальных записей, входящих в группировку. По сути ресурсы являются групповыми или общими итогами отчета.

Итоговые данные формируются на закладке Ресурсы.

Перейдем на эту закладку и нажмем кнопку , чтобы конструктор выбрал все доступные ресурсы, по которым можно вычислять итоги. В нашем случае это единственный ресурс Выручка.

Платформа автоматически предложит рассчитывать сумму значений этого поля, что нам и нужно (рис. 13.28).

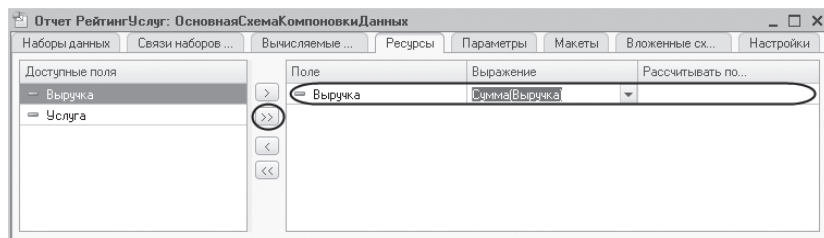


Рис. 13.28. Ресурсы схемы компоновки данных

Параметры

Пользователя, как правило, интересуют данные о хозяйственной деятельности за определенный период. Поэтому практически в любом отчете используются параметры, задающие начало и конец отчетного периода.

Параметры отчета задают условия отбора записей в отчет. В схеме компоновки данных параметры отчета задаются на закладке Параметры (рис. 13.29).

На этой закладке мы увидим три параметра: НачалоПериода, КонецПериода и ВидНоменклатуры. Вы можете спросить: почему параметра три, хотя в запросе мы задавали всего один – ВидНоменклатуры?

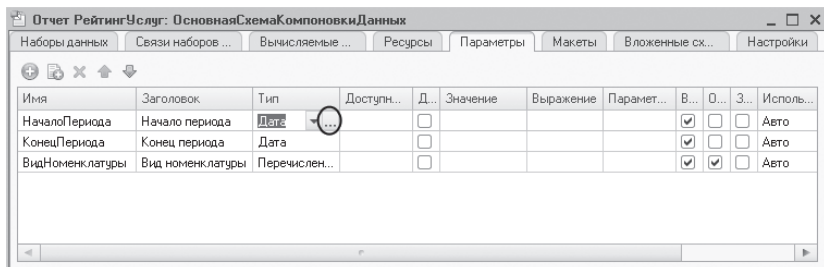


Рис. 13.29. Параметры компоновки данных

Все дело в том, что система компоновки данных самостоятельно анализирует текст запроса и помимо тех параметров, которые указаны в нем в явном виде (ВидНоменклатуры), предоставляет возможность настроить также и параметры виртуальных таблиц, которые участвуют в запросе.

Таковыми параметрами являются НачалоПериода и КонецПериода. Это первые два параметра виртуальной таблицы РегистрНакопления. Продажи.Обороты, которую мы использовали в запросе, в левом соединении.

Если в конструкторе запроса выделить в списке таблиц эту таблицу и нажать кнопку Параметры виртуальной таблицы, то появится диалог, где мы увидим параметры НачалоПериода и КонецПериода (рис. 13.30).

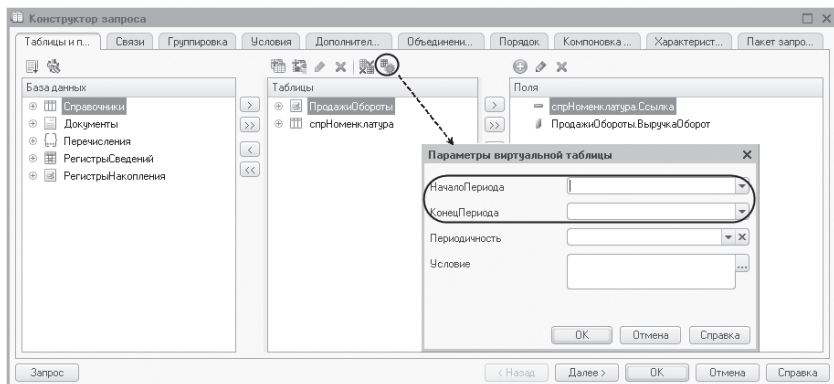


Рис. 13.30. Параметры виртуальной таблицы

Первым параметром передается начало периода расчета итогов, вторым – конец периода. В результате исходная таблица будет содержать только обороты, рассчитанные в переданном периоде.

Здесь всегда следует помнить, что если мы передаем в качестве этих параметров дату (а в нашем случае так и будет), то дата содержит и время с точностью до секунды.

Допустим, заранее известно, что пользователя не будут интересовать результаты работы отчета в периодах, указанных с точностью до секунды. В этом случае следует учесть две особенности.

Во-первых, пользователя нужно избавить от необходимости указывать время при вводе даты периода, за который формируется отчет.

Для этого мы изменим существующее описание типа для параметра НачалоПериода.

Вернемся на закладку Параметры схемы компоновки данных и дважды щелкнем в ячейке Тип, соответствующей параметру НачалоПериода.

Затем нажмем кнопку выбора [...] и в нижней части окна редактирования типа данных установим Состав даты в значение Дата. Нажмем ОК (рис. 13.31).

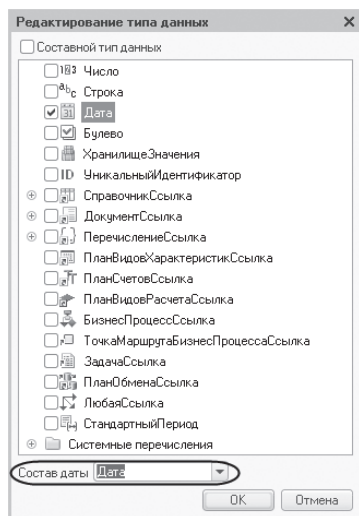


Рис. 13.31. Редактирование состава даты

Вторая особенность заключается в том, что по умолчанию время в дате установлено 00:00:00. Поэтому если пользователь задал период отчета с 01.06.2013 по 11.06.2013, итоги регистра будут рассчитаны с начала дня 01.06.2013 00:00:00 по начало дня 11.06.2013, 00:00:00. Таким образом, данные за 11-е число, отличные от начала дня, в расчет не войдут, что сильно удивит пользователя.

Для того чтобы исключить эту ситуацию, мы добавим еще один параметр ДатаОкончания, в который пользователь будет вводить дату окончания. А значение параметра КонецПериода будем рассчитывать автоматически таким образом, чтобы оно указывало на конец дня даты, введенной пользователем.

Поэтому для параметра КонецПериода установим флажок Ограничение доступности (рис. 13.32).

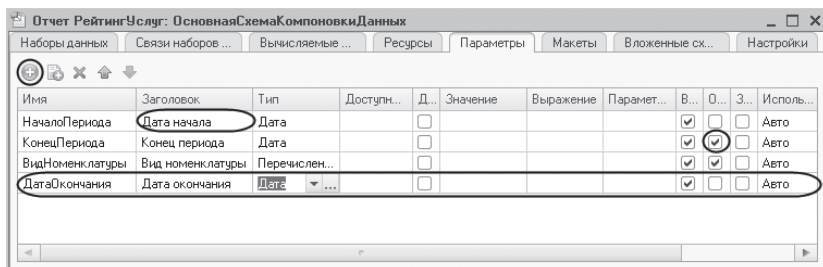


Рис. 13.32. Добавление параметра «ДатаОкончания»

Если этот флажок не установлен, то параметр будет доступен для настройки пользователем. Если же установить этот флажок, то пользователь не увидит этот параметр.

Затем с помощью кнопки Добавить в командной панели добавим новый параметр с именем ДатаОкончания (см. рис. 13.32). Для этого параметра платформа автоматически сформирует заголовок – Дата окончания. Оставим его без изменений.

Зададим тип значения параметра – Дата. При этом, как и для параметра Начало Периода, укажем состав даты – Дата (см. рис. 13.31). А также для параметра НачалоПериода зададим заголовок, который будет отображаться пользователю, – Дата начала.

Обратите внимание, что по умолчанию добавленный нами параметр доступен для пользователя (ограничение доступности в колонке снято). Нас это вполне устраивает.

Перейдем к параметру `КонецПериода`. Для него мы установили флажок `Ограничение доступности`, поскольку значение этого параметра мы собираемся вычислять на основании значения, установленного пользователем для параметра `ДатаОкончания`.

Чтобы задать формулу, по которой будет вычисляться значение параметра `КонецПериода`, воспользуемся языком выражений системы компоновки данных.

В нем есть функция `КонецПериода()`, которая позволяет получить дату, соответствующую концу какого-либо периода, например, указанного дня.

В ячейке `Выражение` зададим для параметра `КонецПериода` следующее выражение (листинг 13.9).

Листинг 13.9. Выражение для расчета значения параметра «КонецПериода»

```
КонецПериода(&ДатаОкончания, "День")
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание языка выражений системы компоновки данных содержится во встроенной справке системы в разделе `Справка > Содержание справки > Система компоновки данных > Язык выражений системы компоновки данных`.

В результате перечисленных действий параметры компоновки будут иметь следующий вид (рис. 13.33).

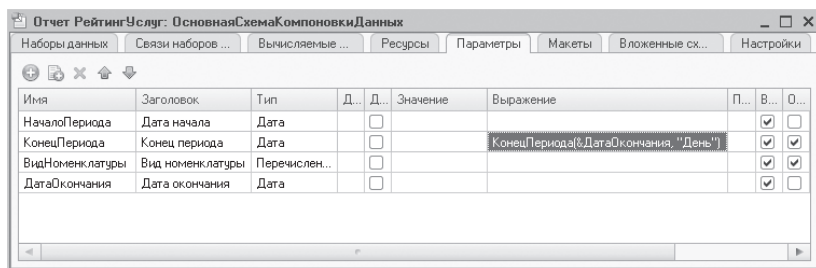


Рис. 13.33. Параметры системы компоновки

И в заключение настроим параметр `ВидНоменклатуры`.

Поскольку отчет должен отображать выручку, полученную только от реализации услуг, значение параметра `ВидНоменклатуры` пользователь изменять не должен. Оно должно быть задано непосредственно в схеме компоновки как `Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга`.

Флажок Ограничение доступности у параметра ВидНоменклатуры платформа установила по умолчанию, поэтому нам остается только указать нужное значение перечисления ВидНоменклатуры в ячейке Значение, соответствующей параметру ВидНоменклатуры.

Воспользуемся кнопкой выбора  и выберем это значение из списка перечисления видов номенклатуры – Услуга (рис. 13.34).

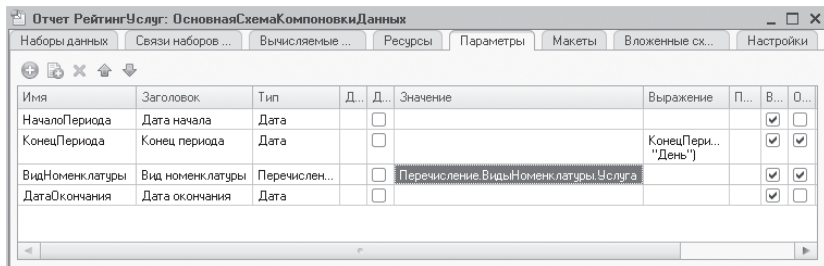


Рис. 13.34. Установка значения параметра «ВидНоменклатуры»

Настройки

Перейдем к формированию структуры отчета. На закладке Настройки добавим группировку и снова не укажем поле группировки. На закладке Выбранные поля укажем поля Услуга и Выручка (рис. 13.35).

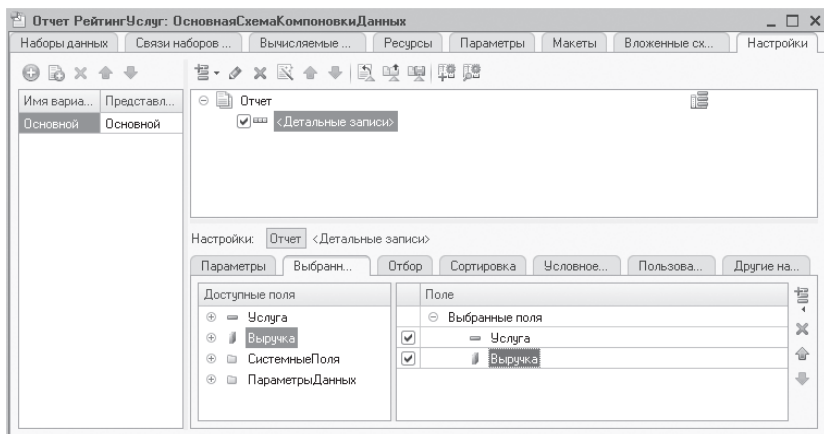


Рис. 13.35. Структура отчета «РейтингУслуг»

Затем перейдем на закладку **Другие настройки** и зададим заголовок отчета – **Рейтинг услуг** (рис. 13.36).

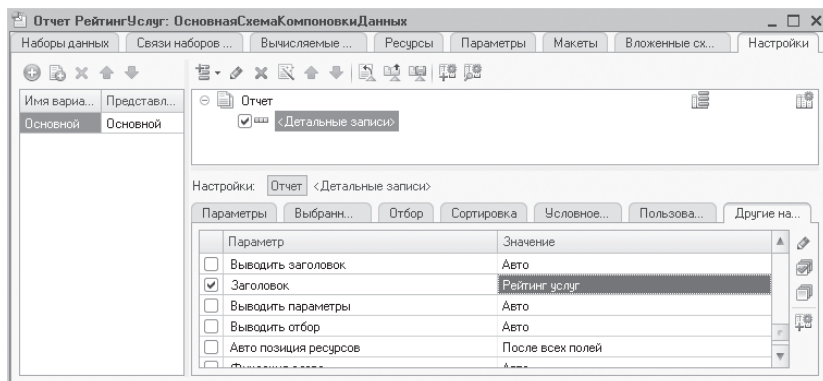


Рис. 13.36. Установка заголовка отчета

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении параметров настроек, которые предполагают выбор некоторого значения, нужно выделить двойным щелчком поле **Значение** и, нажав кнопку выбора , выбрать из списка значений нужный вариант. При этом флажок использования значения появится автоматически. Этот флажок можно также снять и установить вручную.

Быстрые пользовательские настройки

В заключение мы должны предоставить пользователю возможность задавать отчетный период перед формированием отчета. То есть параметры **Дата начала** и **Дата окончания** должны быть включены в состав пользовательских настроек.

Причем поскольку задавать отчетный период требуется практически всегда, эти настройки должны находиться непосредственно в форме отчета.

На закладке **Параметры** мы видим параметры, для которых мы установили возможность их изменения пользователем, то есть сняли флажок **Ограничение доступности**.

Выделим по очереди каждый из параметров и нажмем кнопку **Свойства элемента** пользовательских настроек, расположенную в правом нижнем углу окна настроек.

Установим флажок Включать в пользовательские настройки и оставим предложенное по умолчанию для свойства Режим редактирования значение Быстрый доступ (рис. 13.37).

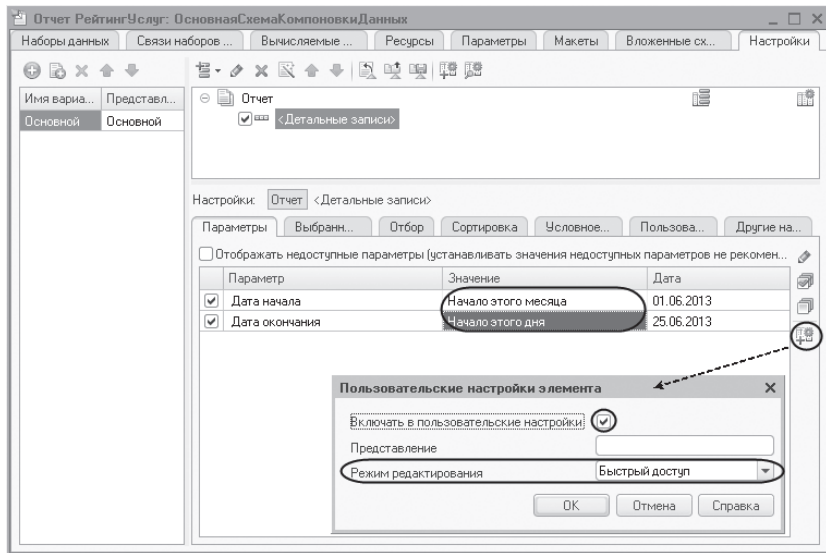


Рис. 13.37. Определение пользовательских настроек

Поясним, что флажок Включать в пользовательские настройки означает, что эта настройка будет доступна пользователю в отдельном окне (2) при вызове из подменю Еще команды Настройки... (то есть такая настройка, которой он может пользоваться, но не очень часто, рис. 13.38).

А режим редактирования, установленный в значение Быстрый доступ, означает, что эта настройка также будет автоматически отображаться непосредственно в отчетной форме (1). Это *быстрая пользовательская настройка* – такая настройка, которая нужна пользователю постоянно, чуть ли не при каждом запуске отчета. Поэтому она должна быть всегда «под рукой».

Кроме того, чтобы улучшить интерфейс пользователя, зададим для параметров Дата начала и Дата окончания в качестве начальных значений соответственно Начало этого месяца и Начало этого дня (см. рис. 13.37).

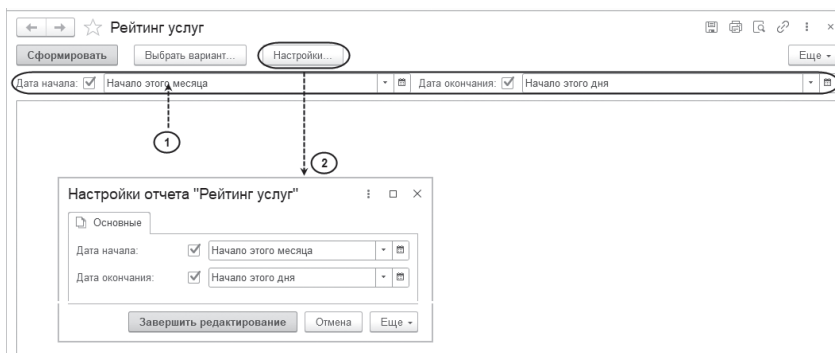


Рис. 13.38. Быстрые (1) и обычные (2) пользовательские настройки

Таким образом, при выполнении отчета даты начала и окончания отчетного периода будут динамически меняться и показывать период с начала текущего месяца по сегодняшнее число, и пользователю, возможно, не придется менять их вручную.

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации Отчет РейтингУслуг перейдем на закладку Подсистемы. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы ОказаниеУслуг и Бухгалтерия.

Таким образом, ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этих разделов (рис. 13.39).

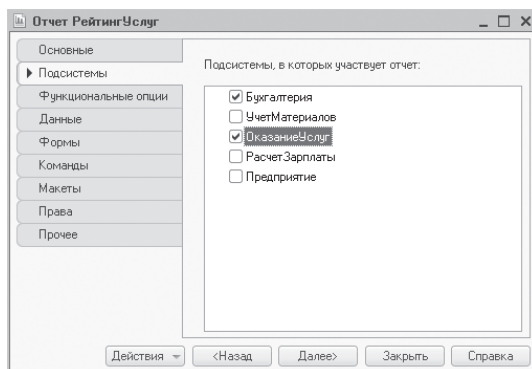


Рис. 13.39. Подсистемы, в которых отображается отчет

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделах Оказание услуг и Бухгалтерия в подменю Отчеты появилась команда для формирования отчета Рейтинг услуг (рис. 13.40).

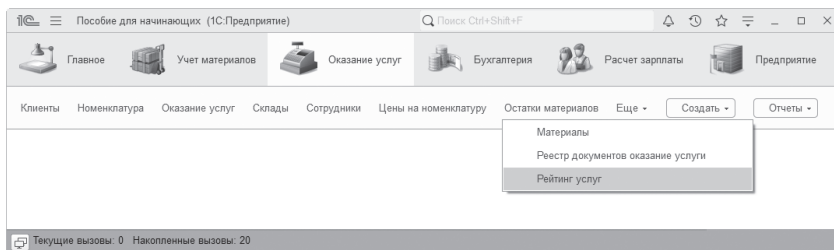


Рис. 13.40. Команда для формирования отчета

Выполним эту команду.

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

В окне отчета мы видим параметры, определяющие отчетный период. Он по умолчанию задан – с начала месяца по сегодняшнее число. Но можно при желании изменить его, воспользовавшись кнопкой календаря.

Нажмем кнопку Сформировать. Результат будет выглядеть следующим образом (рис. 13.41).

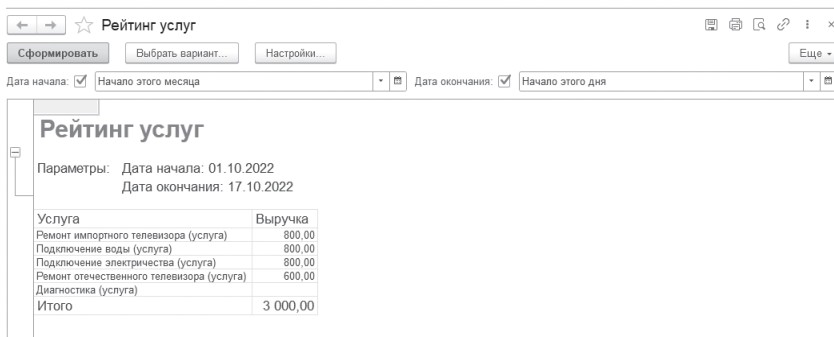


Рис. 13.41. Результат выполнения отчета

Мы видим, что выручка от услуг из всех трех введенных нами документов Оказание услуги попала в отчет, так как даты создания этих документов входят в отчетный период.

Заметьте, что вверху окна результата отчета выводится заданный нами заголовок и параметры, определяющие отчетный период.

Обратите внимание, что при прокручивании отчета вниз положение шапки отчета остается зафиксированным. Для удобства пользователя платформа автоматически фиксирует сверху табличный документ, в который выводится результат отчета. Можно также вручную управлять фиксацией строк и столбцов отчета с помощью параметров вывода ФиксацияСлева и ФиксацияСверху.

Также заметьте, что название услуг (поле Ссылка справочника Номенклатура) включает как наименование, так и вид номенклатуры соответственно заданному нами представлению ссылок на номенклатуру.

Теперь изменим дату окончания на 14.10.2022. Данные за 14 октября из документа Оказание услуги № 1 попадают в отчет (рис. 13.42).

Посobie для начинающих (1С:Предприятие) | Поиск Ctrl+Shift+F

Главное | Учет материалов | Оказание услуг | Бухгалтерия | Расчет зарплаты | Предприятие

Клиенты | Номенклатура | Оказание услуг | Склады | Сотрудники | Цены на номенклатуру | Остатки материалов | Еще - | Создать - | Отчеты -

← → ☆ Рейтинг услуг | Печать | Копировать | Ссылка | Настройки | Еще -

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Дата начала: ☒ Начало этого месяца | Дата окончания: ☒ 14.10.2022

Рейтинг услуг	
Параметры: Дата начала: 01.10.2022 Дата окончания: 14.10.2022	
Услуга	Выручка
Подключение воды (услуга)	800,00
Диагностика (услуга)	
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	
Ремонт импортного телевизора (услуга)	
Подключение электричества (услуга)	
Итого	800,00

2022 | Октябрь | < >

Янв	Июл	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Фев	Авг	26	27	28	29	30	1	2
Мар	Сен	3	4	5	6	7	8	9
Апр	Окт	10	11	12	13	14	15	16
Май	Ноя	17	18	19	20	21	22	23
Июн	Дек	24	25	26	27	28	29	30
Сегодня		31	1	2	3	4	5	6

Текущие вызовы: 0 | Накопленные вызовы: 32

Рис. 13.42. Результат выполнения отчета

То есть, как и требовалось, благодаря использованию функции КонецПериода() данные за последнее число отчетного периода включены в отчет.

Причем поскольку в запросе данных для отчета таблица номенклатуры связана левым соединением с таблицей регистра продаж, то услуги, для которых нет данных о продажах, все равно показаны в отчете.

Настройки в конфигураторе и в режиме «1С:Предприятие»

Теперь на примере этого отчета покажем создание и использование других настроек отчета – Условное оформление и Отбор.

В процессе создания этих настроек мы будем выполнять некоторые действия в конфигураторе и затем переходить в режим 1С:Предприятие, чтобы посмотреть, что получилось.

На самом деле все то же самое, что мы будем настраивать в режиме Конфигуратор, можно настроить и в режиме 1С:Предприятие по команде Еще > Изменить вариант... При этом пользователю открывается окно настроек отчета, очень похожее на закладку Настройки в схеме компоновки данных.

Различие состоит в том, что настройки, сделанные в конфигураторе, называются *стандартными настройками* и будут сохранены в самой схеме компоновки данных, то есть будут являться частью конфигурации. Это означает, что любой пользователь конфигурации будет видеть отчет именно в таком виде, как мы его настроили в конфигураторе.

Все то же самое можно настроить и в режиме 1С:Предприятие, но эта настройка уже не будет являться частью конфигурации и будет доступна только одному конкретному пользователю конкретной информационной базы, который эту настройку произвел.

ПРИМЕЧАНИЕ

В конфигурации может быть разработан механизм, позволяющий обмениваться настройками между различными пользователями. Однако это непростая задача, и в рамках данной книги мы ее рассматривать не будем, но в принципе такая возможность существует.

Возможность изменения варианта отчета в режиме 1С:Предприятие не предназначена для рядового пользователя (для него – быстрые настройки и пользовательские настройки). Она предназначена для разработчика, осуществляющего внедрение, или для администратора, или для очень опытного пользователя.

Настройки, сделанные в режиме 1С:Предприятие, естественно «перекрывают» стандартные настройки. И если пользователь все перестроил в отчете так, что его не узнать, всегда можно вернуться к стандартным настройкам по команде Еще > Установить стандартные настройки.

Итак, сейчас мы хотим настроить отчет для любых пользователей, которые будут им пользоваться, поэтому делаем это в конфигураторе.

Но если завтра главный бухгалтер попросит вас «сделать отчет красивым», вы сможете повторить все то же самое, не меняя конфигурацию и прямо у нее на глазах.

Условное оформление

В таком отчете, как Рейтинг услуг, было бы удобно выделять цветом записи отчета, содержащие услуги с наименьшей или с наибольшей выручкой, или еще по какому-либо условию.

В режиме «Конфигуратор»

Для этого вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

В нижней части окна перейдем на закладку Условное оформление и нажмем кнопку Добавить, расположенную в правом верхнем углу окна настроек (рис. 13.43).

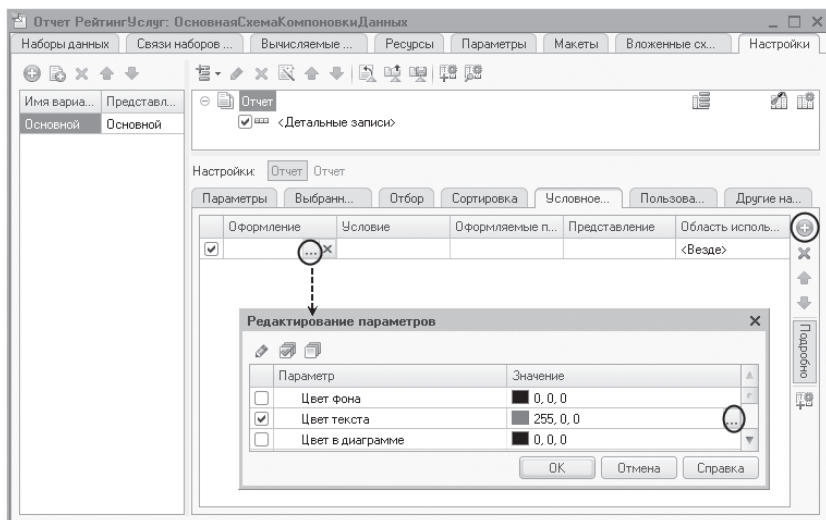


Рис. 13.43. Настройка условного оформления

Сначала укажем **Оформление**, то есть то, каким образом должны выделяться интересующие нас поля.

Нажмем кнопку выбора  в поле **Оформление** и установим красный цвет текста (см. рис. 13.43). Нажмем **ОК**.

Затем укажем **Условие**, при наступлении которого будет применяться оформление, то есть когда в нашем случае текст будет становиться красным.

Нажмем кнопку выбора  в поле **Условие** и в появившемся окне добавим **Новый элемент отбора**.

Каждый элемент отбора задает одно условие. Условий может быть несколько (рис. 13.44).

Для этого нажмем кнопку **Добавить** и укажем в графе **Левое значение** – поле **Выручка**, в графе **Вид сравнения** – **Меньше**, а в графе **Правое значение** – **700**. Нажмем **ОК**.

То есть когда в поле **Выручка** окажется значение меньше 700, «что-то» будет выделено красным цветом текста.

Теперь укажем это «что-то», то есть зададим список *оформляемых полей*.

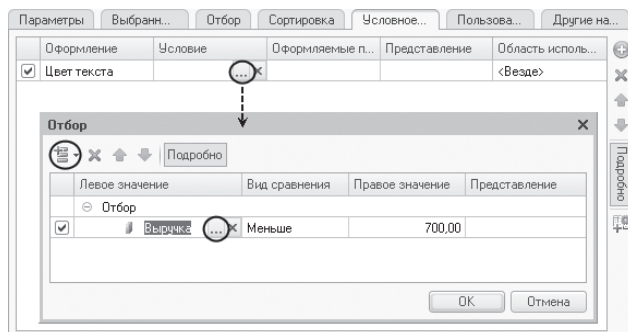


Рис. 13.44. Настройка условного оформления

Если мы хотим выделять всю строку отчета, то можно оставить этот список пустым. Или же нажать кнопку выбора ... в поле Оформляемые поля, и в появившемся окне, нажимая кнопку Добавить, можно выбрать поля Услуга и Выручка (рис. 13.45).

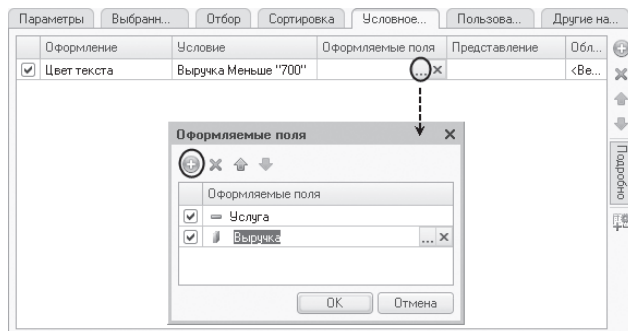


Рис. 13.45. Настройка условного оформления

В нашем случае можно было бы этого не делать, так как Услуга и Выручка и есть все поля отчета. Нажмем ОК.

В заключение зададим Представление условного оформления как Непопулярная услуга (рис. 13.46).

Непопулярная услуга – это то, что увидит пользователь в своих настройках. То есть вместо пугающей строки «Выручка меньше 700...» пользователь увидит осмысленное выражение, которое задано в поле Представление.

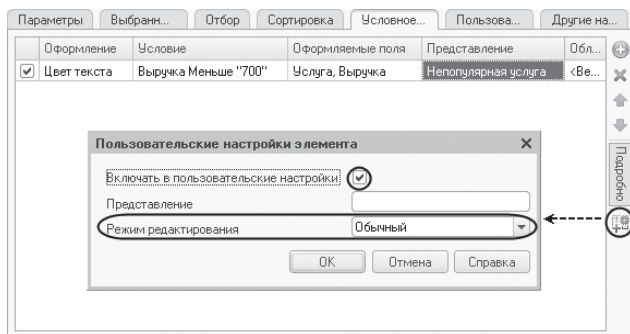


Рис. 13.46. Настройка условного оформления

Итак, мы задали условное оформление отчета, по которому все услуги с выручкой менее 700 руб. будут считаться «непопулярными» и выделяться красным цветом.

Теперь добавим это условие в пользовательские настройки. Нажмем кнопку **Свойства элемента** пользовательских настроек, расположенную в правом нижнем углу окна настроек (см. рис. 13.46). Установим флажок **Включать в пользовательские настройки** и установим свойство **Режим редактирования** в значение **Обычный**.

Тем самым мы включили созданную нами настройку условного оформления в обычные пользовательские настройки. Эти настройки, в отличие от быстрых настроек, расположены не в форме отчета, а вызываются по нажатию кнопки **Настройки...** и появляются в отдельном окне, так эти настройки используются значительно реже, чем, например, настройки отчетного периода.

В режиме «1С:Предприятие»

Перейдем в режим 1С:Предприятие. Вызовем отчет.

Зададим **Дату окончания отчетного периода** как **Начало этого дня** и нажмем кнопку **Сформировать** (рис. 13.47).

Мы видим, что суммы услуг менее 700 руб. выделены красным цветом. Нажмем кнопку **Настройки...**

Перед нами появится окно пользовательских настроек отчета, содержащее параметры отчетного периода и настройку условного оформления **Непопулярная услуга**. Мы можем снять флажок использования этой настройки, нажать кнопку **Завершить редактирование** (рис. 13.48) и снова сформировать отчет.

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00
Подключение воды (услуга)	800,00
Подключение электричества (услуга)	800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000,00

Рис. 13.47. Результат выполнения отчета

Настройки отчета "Рейтинг услуг"

Основные

Дата начала: ☒ Начало этого месяца

Дата окончания: ☒ Начало этого дня

Непопулярная услуга ☐

Завершить редактирование Отмена Еще

Рис. 13.48. Окно пользовательских настроек

Выделение цветом исчезнет. Настройка Непопулярная услуга не видна в форме отчета, так как мы установили для нее в качестве режима редактирования Обычный, а не Быстрый доступ.

Однако данная настройка условного оформления задана жестко, и пользователь может лишь включить или выключить признак ее использования. Для неопытных пользователей этого, как правило, вполне достаточно.

Но для более подготовленных пользователей мы можем предоставить более полную свободу в использовании настроек, то есть возможность, например, самостоятельно задавать настройки отчета: отбор, порядок, условное оформление и пр.

Рассмотрим это в следующем примере.

Пользовательские настройки

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в конфигуратор.

На закладке Настройки схемы компоновки данных содержатся полные настройки отчета, которые задает разработчик. Часть из них может быть представлена пользователю для создания произвольного отбора, условного оформления отчета и пр.

Для этого нажмем кнопку Свойства элемента пользовательских настроек, расположенную сверху в командной панели окна настроек (рис. 13.49).

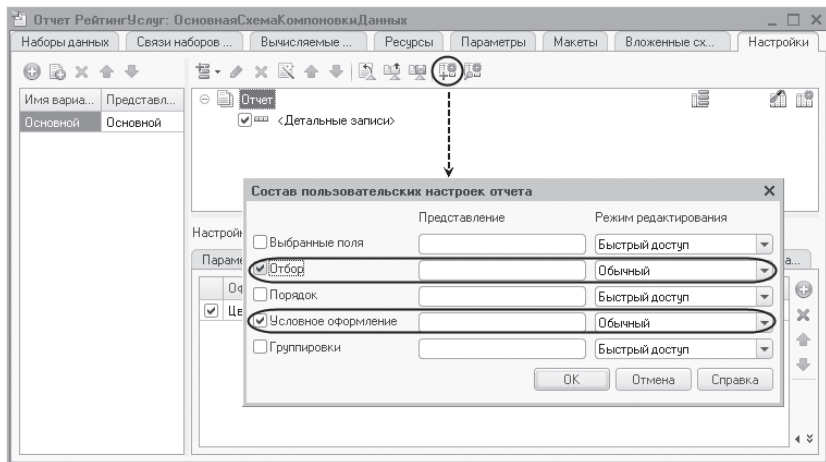


Рис. 13.49. Состав пользовательских настроек

В появившемся окне мы можем редактировать состав пользовательских настроек отчета.

Установим признак использования для настроек Отбор и Условное оформление и установим для них свойство Режим редактирования в значение Обычный.

Таким образом, мы включили настройки отбора и условного оформления в состав пользовательских настроек и предоставили пользователю возможность задавать их в отдельном окне по команде Настройки...

Отбор

В режиме «Конфигуратор»

Теперь создадим настройку отбора в отчете. Для этого в нижней части окна настроек перейдем на закладку **Отбор**. Слева мы видим список доступных полей отчета. Раскроем поле **Услуга** и двойным щелчком мыши на поле **Родитель** перенесем его в список условий отбора в правой части окна (рис. 13.50).

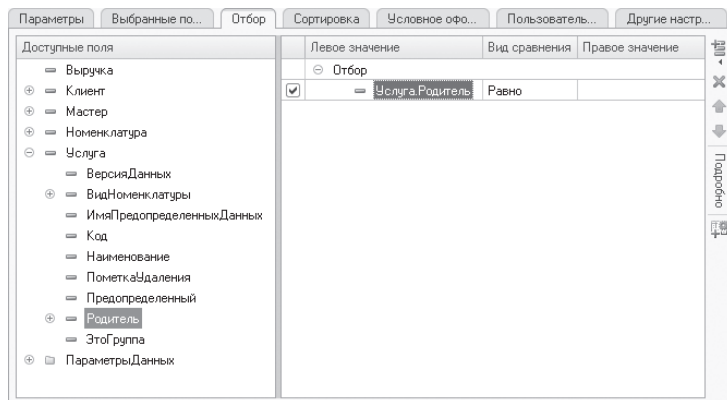


Рис. 13.50. Настройка отбора

Таким образом, мы создали возможность отбора по группам услуг, которые пользователь может задать в режиме 1С:Предприятие.

В режиме «1С:Предприятие»

Откроем отчет в режиме 1С:Предприятие и нажмем кнопку **Настройки...**

В окне пользовательских настроек отчета появились закладки для настроек **Отбор** и **Условное оформление**, которые мы только что отметили (рис. 13.51).

На самом деле здесь присутствуют две настройки условного оформления.

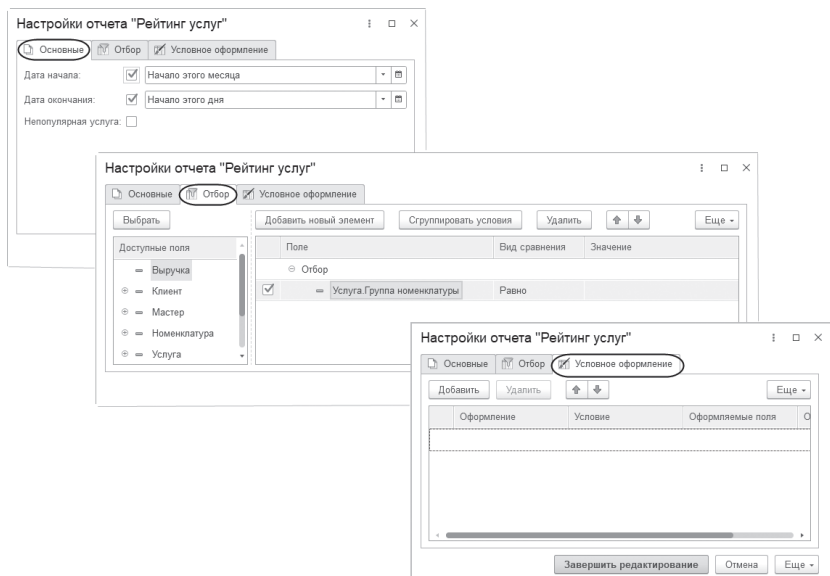


Рис. 13.51. Окно пользовательских настроек

Настройку **Непопулярная услуга**, которая находится на закладке **Основные**, мы заранее создали в конфигураторе. А теперь, добавив настройку условного оформления «вообще» (на закладке **Условное оформление**), мы предоставили пользователю возможность создавать любое количество собственных условий для условного оформления аналогично тому, как мы это делали в конфигураторе. Сейчас мы это делать не будем, но самостоятельно вы можете попробовать.

Сейчас мы зададим отбор в отчете так, чтобы в него попадали только услуги, относящиеся к установке стиральных машин. Для этого перейдем на закладку **Отбор** в окне пользовательских настроек (см. рис. 13.51).

Мы видим созданное нами ранее в конфигураторе условие отбора. Нам остается только нажать кнопку выбора в колонке **Значение**, ввести первые несколько символов наименования нужной группы номенклатуры и выбрать строку **Стиральные машины** из выпадающего списка под окном ввода значения (рис. 13.52).

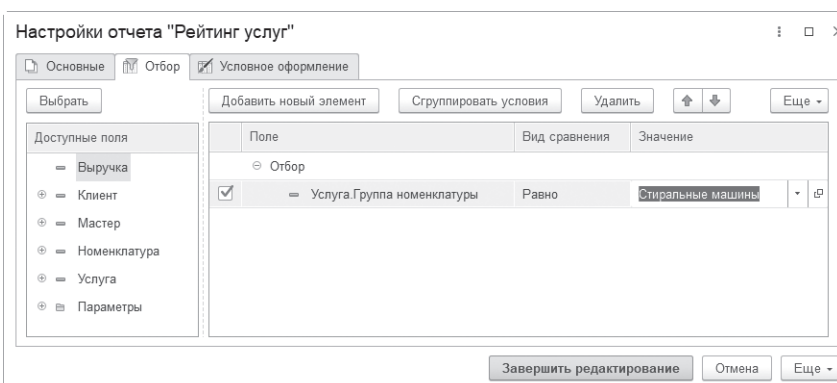


Рис. 13.52. Настройка отбора

Таким образом, мы задали отбор по услугам, родителем которых является группа Стиральные машины справочника Номенклатура.

В окне пользовательских настроек нажмем кнопку Завершить редактирование и выполним отчет, нажав кнопку Сформировать (рис. 13.53).

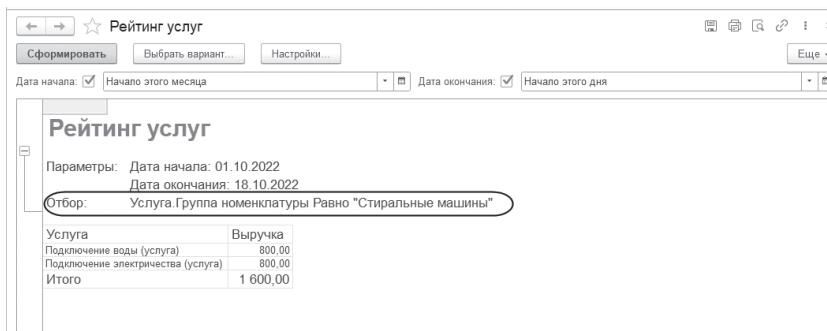


Рис. 13.53. Результат выполнения отчета

Мы видим, что в отчет включены только услуги по установке стиральных машин и в заголовке отчета отражена информация об отборе.

При закрытии окна отчета настройки, сделанные пользователем, запоминаются и становятся настройками по умолчанию для текущего пользователя.

Можно удалить настройку отбора или создать ее по другому критерию, нажав кнопку выбора в колонке Значение (рис. 13.54).

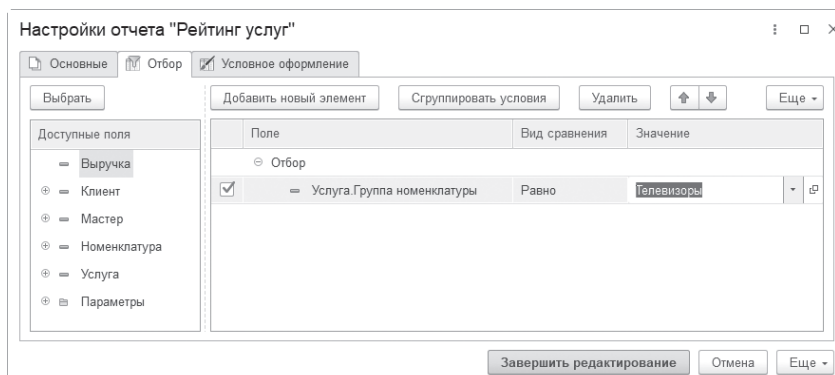


Рис. 13.54. Окно пользовательских настроек

Таким образом, пользователь сможет при наличии определенной квалификации задавать многие настройки по своему желанию.

Если же такого желания или соответствующих знаний у него нет, лучше задавать эти настройки жестко, а пользователю останется только включать или выключать их использование.

Да, собственно, часто достаточно только отчетного периода или еще какой-то жизненно важной настройки, и такие настройки, конечно, нужно размещать непосредственно в отчетной форме.

Если приоритеты пользователя по использованию настроек отличаются от того, как они заданы разработчиком в схеме компоновки данных, то пользователь может изменить состав настроек, выполнив команду **Еще > Изменить состав настроек...** (рис. 13.55).

В открывшемся окне **Состав настроек** пользователь может указать, какие настройки будут редактироваться в форме отчета (правый список), то есть будут быстрыми, а какие будут доступны по команде **Настройки...** (левый список). Кнопками **Добавить**, **Удалить** или двойным щелчком мыши можно перенести настройки из левого списка в правый и наоборот. Например, перенесем в список быстрых настроек настройку отбора (рис. 13.56).

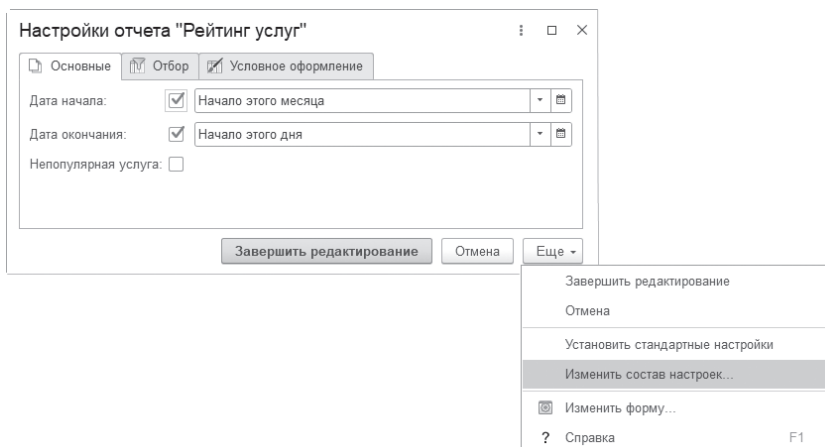


Рис. 13.55. Окно пользовательских настроек отчета в режиме «1С:Предприятие»

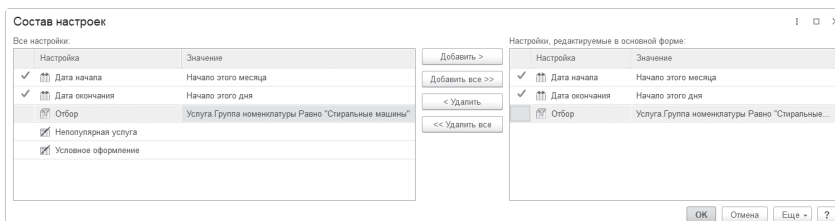


Рис. 13.56. Редактирование состава настроек в режиме «1С:Предприятие»

В результате настройка отбора будет доступна непосредственно в отчетной форме.

Теперь очистим условие отбора в окне отчета, затем вернемся в конфигуратор и снимем признак использования у настройки отбора. Это нам понадобится в дальнейших примерах.

Вывод данных по всем дням в выбранном периоде

Следующий отчет, который мы добавим, будет называться **Выручка мастеров**.

Он будет содержать информацию о том, какая выручка была получена ООО «На все руки мастер» благодаря работе каждого из мастеров, с детализацией по всем дням в выбранном периоде и разворотом по клиентам, обслуженным в каждый из дней (рис. 13.57).

Выручка мастеров			
Параметры: Начало периода: 12.10.2022 Конец периода: 16.10.2022			
Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусаков Николай Дмитриевич	12.10.2022 0:00:00		1 700,00
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич			950,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
	15.10.2022 0:00:00		
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.57. Результат отчета

На примере этого отчета мы проиллюстрируем, как строить многоуровневые группировки в запросе и как обходить все даты в выбранном периоде.

Также продемонстрируем настройку отдельных элементов структуры отчета, научимся выводить данные в диаграмму и создавать несколько вариантов отчета в конфигураторе.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его ВыручкаМастеров и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты.

Запрос для набора данных

Параметры виртуальной таблицы

Зададим один из параметров этой виртуальной таблицы – Периодичность.

Для этого перейдем в поле Таблицы, выделим таблицу и нажмем кнопку Параметры виртуальной таблицы (рис. 13.58).

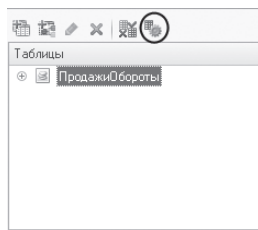


Рис. 13.58. Изменение параметров виртуальной таблицы

В открывшемся окне параметров зададим значение параметра Периодичность – День (рис. 13.59).

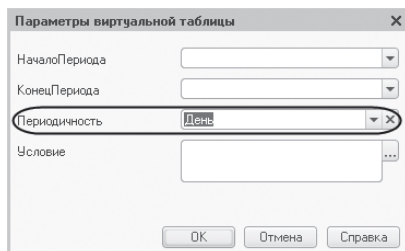


Рис. 13.59. Параметры виртуальной таблицы

Нажмем ОК. После этого выберем из таблицы следующие поля (рис. 13.60):

- ПродажиОбороты.Мастер,
- ПродажиОбороты.Период,
- ПродажиОбороты.Клиент,
- ПродажиОбороты.ВыручкаОборот.

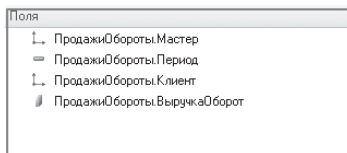


Рис. 13.60. Выбранные поля

Теперь перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и зададим псевдоним **Выручка** для поля **ПродажиОбороты.ВыручкаОборот** (рис. 13.61).

Имя поля	Запрос 1
↕. Мастер	↕. ПродажиОбороты.Мастер
⇒ Период	⇒ ПродажиОбороты.Период
↕. Клиент	↕. ПродажиОбороты.Клиент
📄 Выручка	📄 ПродажиОбороты.ВыручкаОборот

Рис. 13.61. Объединения/Псевдонимы

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором (листинг 13.10).

Листинг 13.10. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

ПродажиОбороты.Мастер КАК Мастер,
ПродажиОбороты.Период КАК Период,
ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент,
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка

ИЗ

РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День,) КАК ПродажиОбороты

В части описания запроса обратите внимание, что у источника данных задана периодичность выбираемых данных – День (листинг 13.11).

Листинг 13.11. Задание периодичности виртуальной таблицы

из

РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День,) КАК ПродажиОбороты

Именно благодаря этому у нас появляется возможность описать среди выбранных полей поле Период.

Ресурсы

Теперь перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

На закладке Ресурсы нажмем кнопку  и убедимся, что конструктор выбрал единственный имеющийся у нас ресурс – Выручка.

Параметры

На закладке Параметры выполним те же действия, что и при создании предыдущего отчета.

Для параметров НачалоПериода и КонецПериода в поле Тип зададим состав даты – Дата.

Для параметра КонецПериода зададим Выражение (листинг 13.12).

Листинг 13.12. Выражение для расчета значения параметра «КонецПериода»

КонецПериода(&КонецПериода, "День")

В результате перечисленных действий параметры компоновки данных будут иметь следующий вид (рис. 13.62).

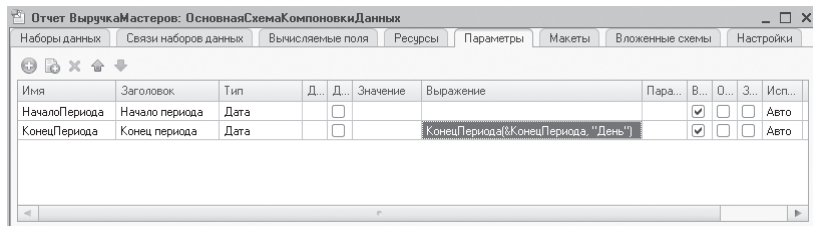


Рис. 13.62. Параметры компоновки данных

Настройки

Теперь создадим структуру отчета.

На закладке **Настройки** последовательно создадим две вложенные группировки:

- верхнего уровня – по полю **Мастер**;
- вложенная в нее – по полю **Период**.

Для этого сначала выделим корневой элемент **Отчет** в структуре отчета, нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна настроек, добавим новую группировку и укажем поле группировки **Мастер** (рис. 13.63).

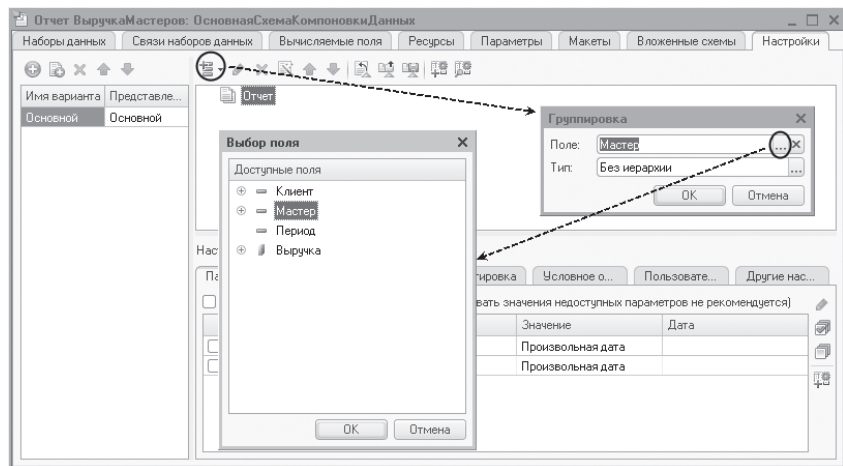


Рис. 13.63. Поле группировки

Затем добавим в группировку **Мастер** вложенную группировку по полю **Период**.

Для этого выделим группировку **Мастер**, нажмем кнопку **Добавить**, добавим новую группировку и укажем поле группировки **Период**.

Затем добавим еще одну группировку, вложенную в группировку по полю **Период**, – **Детальные записи** (без указания группировочного поля). Для этого выделим группировку **Период**, нажмем кнопку **Добавить** и добавим новую группировку без указания группировочного поля. После этого перейдем на закладку **Выбранные поля** и добавим в список выбранных полей поля **Клиент** и **Выручка**.

Поля Мастер и Период мы не задаем, так как по этим полям производится группировка данных и их значение будет выведено автоматически.

В результате структура отчета будет иметь вид (рис. 13.64).

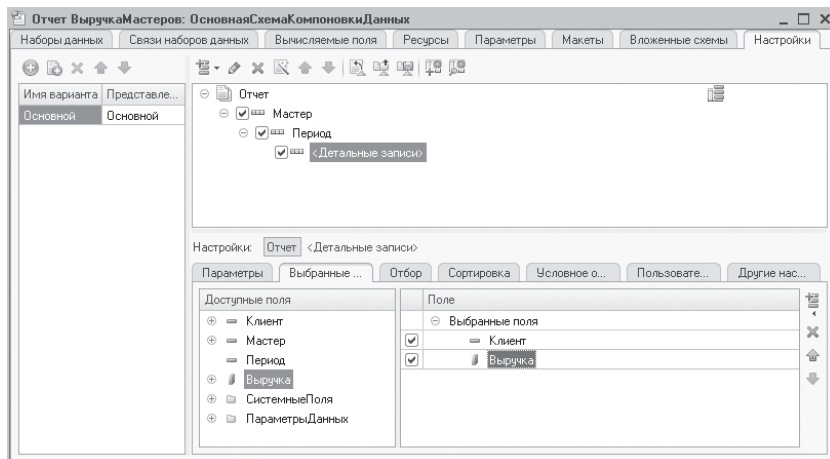


Рис. 13.64. Структура и поля отчета

В заключение перейдем на закладку Другие настройки и изменим следующие параметры.

Для параметра Расположение полей группировок установим значение Отдельно и только в итогах.

По умолчанию поля группировок в отчете располагаются вертикально друг под другом (рис. 13.65).

Мастер	Выручка
Период	
Клиент	
Гусаков Николай Дмитриевич	1 700,00
16.10.2022 0:00:00	1 700,00
Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	950,00
14.10.2022 0:00:00	950,00
Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	2 144,00
16.10.2022 0:00:00	2 144,00
Роман	2 144,00

Рис. 13.65. Расположение полей группировок и итогов по вертикали по умолчанию

Установка этого свойства в значение Отдельно и только в итогах означает, что каждая группировка будет располагаться в отдельной области отчета слева направо и ее наименование будет выводиться только в данной группировке (рис. 13.66).

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Гусаков Николай Дмитриевич	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
			1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	14.10.2022 0:00:00		950,00
			950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
			2 144,00
		Роман	2 144,00
Итого			4 794,00

Рис. 13.66. Расположение полей группировок «Отдельно и только в итогах»

Для параметра Расположение общих итогов по вертикали зададим значение Начало.

По умолчанию итоги по вертикали располагаются в конце (см. рис. 13.66). Установка этого свойства означает, что общие итоги будут отображаться в начале перед строками группировки (рис. 13.67).

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусаков Николай Дмитриевич	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
			1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	14.10.2022 0:00:00		950,00
			950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
			2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.67. Расположение итогов по вертикали в начале

В результате другие настройки отчета примут вид (рис. 13.68).

Здесь же для параметра Заголовок зададим значение Выручка мастеров.

Затем укажем, что параметры Начало периода и Конец периода будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в отчетной форме, то есть будут «быстрыми» настройками.

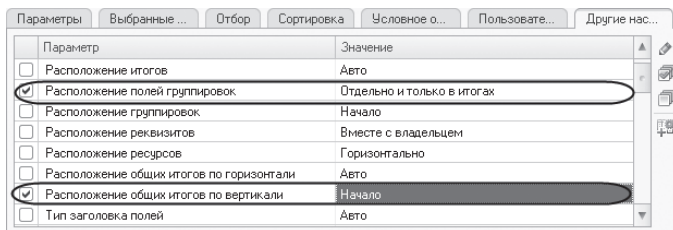


Рис. 13.68. Параметры настроек вывода отчета

Таким образом, перед формированием отчета пользователь сможет задать отчетный период (рис. 13.69).

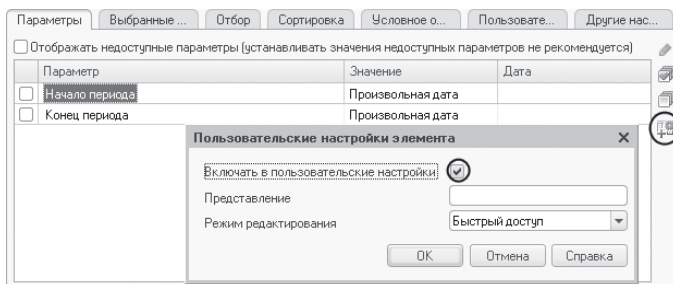


Рис. 13.69. Создание быстрых настроек отчетного периода

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации Отчет ВыручкаМастеров перейдем на закладку Подсистемы.

Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы Оказание-Услуг и РасчетЗарплаты. Таким образом ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этих разделов.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделах Оказание услуг и Расчет зарплаты в подменю Отчеты появилась команда для формирования отчета Выручка мастеров.

Выполним эту команду. Зададим отчетный период с 12.10.2022 по 16.10.2022 и сформируем отчет (рис. 13.70).

Выручка мастеров

Параметры: Начало периода: 12.10.2022
Конец периода: 16.10.2022

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусakov Николай Дмитриевич			1 700,00
	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
Деловой Иван Сергеевич		Спиридонова Галина	1 700,00
	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович			2 144,00
	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.70. Результат выполнения отчета

Если отчетный период для пользователя не важен, то он может снять признак использования параметров (флажок слева от параметра). В этом случае отчет будет формироваться по всем записям регистра Продажи, находящимся в базе данных, то есть в данном случае результат отчета будет таким же.

Вывод всех дат в выбранном периоде

Если вы помните, в начале раздела мы говорили, что этот отчет должен показывать данные с детализацией по всем дням в выбранном периоде.

У нас же отображаются только те дни, для которых существуют ненулевые записи в таблице регистра накопления Продажи.

Для детализации данных в отчете система компоновки данных позволяет указывать для группировок *дополнение* периодов с заданной периодичностью в указанном интервале.

Поэтому сейчас мы изменим настройки отчета таким образом, чтобы в отчет попадала каждая дата из периода, за который сформирован отчет.

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в режим Конфигуратор и выполним более тонкую настройку структуры отчета. Откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

До сих пор все настройки структуры, которые мы выполняли, относились ко всему отчету в целом. Но система компоновки данных позволяет настраивать также и каждый элемент структуры в отдельности.

ВНИМАНИЕ!

При установке настроек отчета в средней части окна, под деревом структуры отчета, должна быть выделена кнопка, соответствующая режиму настроек. Кнопка Отчет – для настройки отчета в целом или кнопка с именем группировки, например Детальные записи, если настройки относятся только к ней.

В нашем случае потребуется изменить настройку группировки Период.

Для того чтобы перейти к настройкам именно этой группировки, в поле структуры отчета установим курсор на эту группировку, а затем нажмем кнопку Период в средней части окна, под деревом структуры отчета.

В нижней части окна будут отображены настройки, доступные для данной группировки.

Перейдем на закладку Поля группировки. Для поля Период установим Тип дополнения – День (рис. 13.71).

Тем самым мы укажем, что для этой группировки существующие записи с ненулевым значением ресурса будут дополняться записями для каждого из дней.

После этого следует указать, в каком именно периоде будет выполняться такое дополнение.

В поля, расположенные строчкой ниже, можно ввести даты начала и окончания этого периода. Но указание дат в явном виде нас не устраивает, так как пользователь может сформировать отчет за произвольный период. И нам нужно, чтобы дополнение дат выполнялось не в некотором фиксированном периоде, а именно в том периоде, который выбрал пользователь для всего отчета.

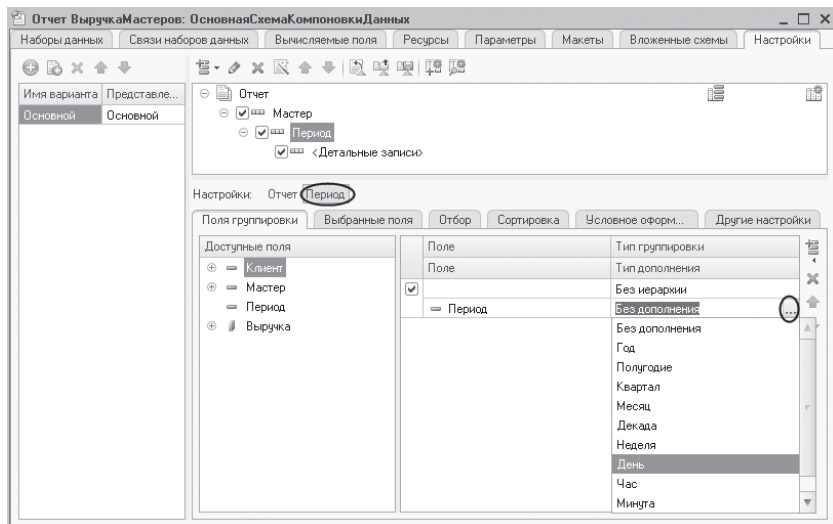


Рис. 13.71. Установка типа дополнения периода

Для того чтобы обеспечить именно такую работу отчета, войдем в режим редактирования поля Начальная дата периода, дважды кликнув на поле, и нажмем кнопку очистки .

После этого, нажав кнопку выбора типа данных , мы сможем выбрать тип данных, отображаемых в этом поле. Выберем Поле компоновки данных (рис. 13.72).

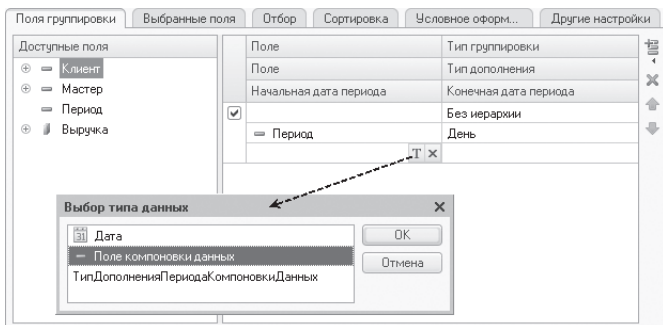


Рис. 13.72. Выбор типа данных

Нажмем ОК.

Теперь нажмем в поле ввода кнопку выбора  и в открывшемся окне выбора поля отметим параметр НачалоПериода (рис. 13.73). Нажмем ОК.

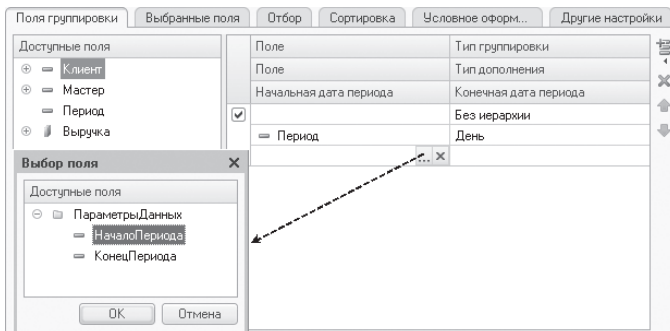


Рис. 13.73. Выбор поля

Для второго поля ввода аналогичным образом укажем, что дата окончания периода будет получена из параметра КонецПериода (рис. 13.74).

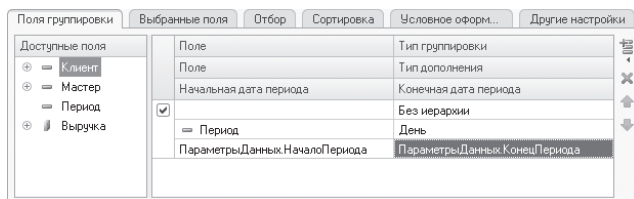


Рис. 13.74. Настройки группировки «Период»

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним отчет Выручка мастеров за период с 12.10.2022 по 16.10.2022 (рис. 13.75).

В результате будет произведена детализация данных из регистра накопления Продажи с разбивкой по дням в указанном периоде, то есть в отчете будут отображаться и те дни, за которые не оказывались услуги.

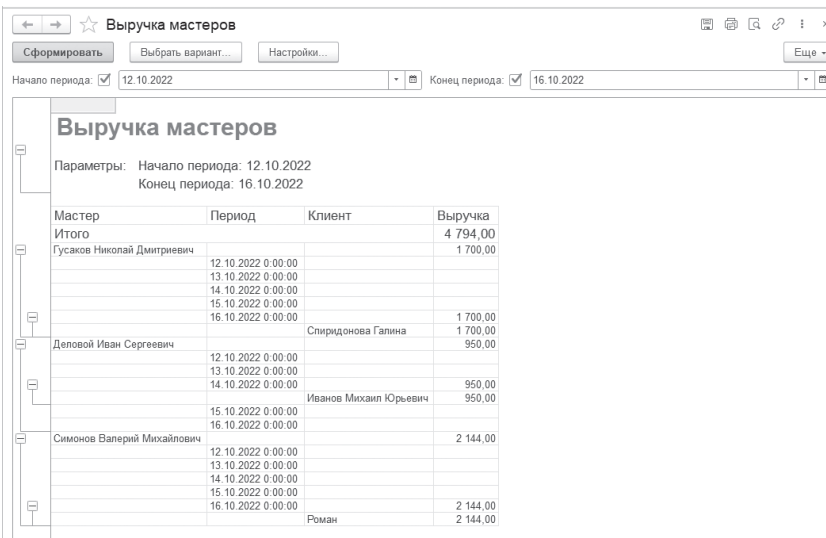


Рис. 13.75. Результат выполнения отчета

Новый вариант отчета

Для анализа работы мастеров за определенный период может понадобиться представить ту же информацию в другом, более наглядном виде. Например, директору при начислении зарплаты, чтобы понять, какой из мастеров лучше работает, вполне может понадобиться увидеть диаграмму, отражающую вклад каждого мастера в общую выручку предприятия за период.

Поэтому мы создадим другой вариант отчета **ВыручкаМастеров**, представляющий данные в виде диаграммы.

Диаграмма

Диаграмма предназначена для размещения в таблицах и формах диаграмм и графиков различного вида.

Логически диаграмма является совокупностью точек, серий и значений серий в точке (рис. 13.76).

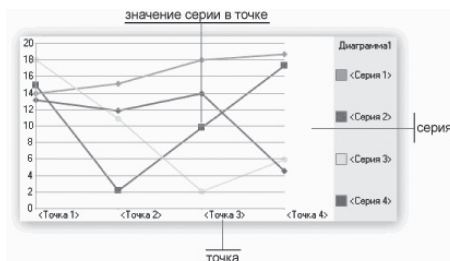


Рис. 13.76. Пример диаграммы

Как правило, в качестве *точек* используются моменты или объекты, для которых мы получаем значения характеристик, а в качестве *серий* – характеристики, значения которых нас интересуют. На пересечении серии и точки находится *значение* диаграммы.

Например, диаграмма продаж видов номенклатуры по месяцам будет состоять из точек – месяцев, серий – видов номенклатуры и значений – оборотов продаж.

Диаграмма как объект встроенного языка имеет три области, которые позволяют управлять оформлением диаграммы: область построения, область заголовка и область легенды (рис. 13.77).

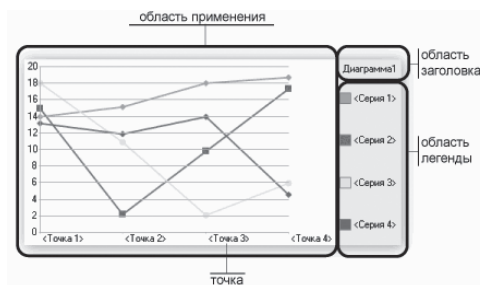


Рис. 13.77. Области диаграммы

Диаграмма может быть вставлена в структуру отчета как отдельный элемент. В следующем варианте настроек отчета ВыручкаМастеров мы будем использовать диаграмму в структуре настроек схемы компоновки данных.

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

В левой части окна находится список вариантов отчета.

При создании настроек отчета в первый раз система компоновки данных по умолчанию создает Основной вариант настроек. И мы видим его в списке вариантов нашего отчета. Чтобы добавить новый вариант, нажмем кнопку Добавить над этим списком. Зададим имя варианта – ОбъемВыручки, а представление варианта отчета в интерфейсе как Объем выручки (рис. 13.78).

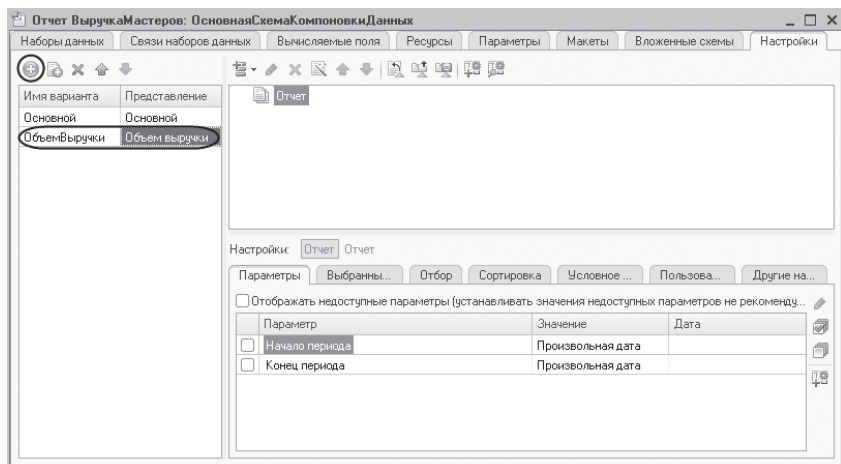


Рис. 13.78. Добавление нового варианта настроек

Мы видим, что структура отчета и все его настройки очистились.

Но они не пропали, а стали невидимы, так как относятся к Основному варианту настроек.

Если у отчета есть несколько вариантов, то мы видим и можем изменять настройки того варианта, который выделен в данный момент. Причем вся остальная информация в схеме компоновки данных (ресурсы, параметры, наборы данных) осталась без изменений. Данные для отчета будут получены с помощью того же запроса к базе данных. Изменяться лишь настройки, которые определяют, как будет представлен отчет.

Добавим в структуру отчета диаграмму. Для этого выделим корневой элемент Отчет, вызовем его контекстное меню и добавим диаграмму (рис. 13.79).

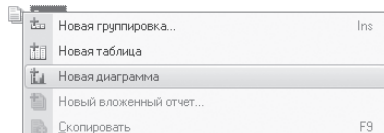


Рис. 13.79. Добавление диаграммы в структуру отчета

Затем выделим ветку Точки и добавим в нее группировку по полю Мастер. Серии диаграммы оставим без изменений.

Для демонстрации вклада мастеров в общий объем выручки хорошо подойдет измерительная диаграмма, которую мы хотим показать. Для этого вида диаграммы достаточно задать только точки, поэтому серии мы не задаем.

В значения диаграммы выводится один или сразу несколько ресурсов отчета. У нас всего один ресурс – Выручка (поле ресурса помечено соответствующей пиктограммой и отличается от обычных полей).

Поэтому перейдем на закладку Выбранные поля и выберем поле Выручка для вывода в отчет.

Структура отчета должна принять следующий вид (рис. 13.80).

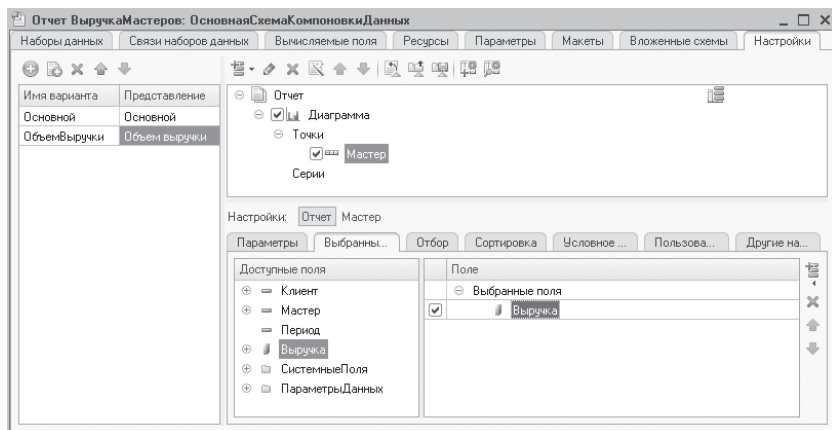


Рис. 13.80. Структура отчета и настройки диаграммы

ВНИМАНИЕ!

В диаграмме обязательно должен выводиться один или несколько ресурсов отчета, иначе будет получена ошибка.

На закладке **Другие настройки** выберем тип диаграммы – **Измерительная** (рис. 13.81).

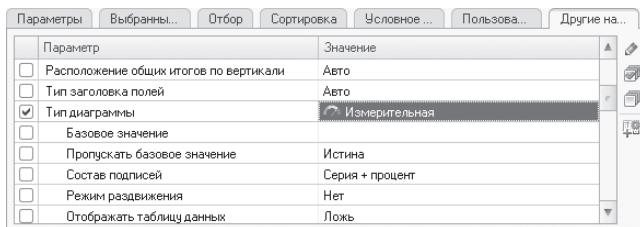


Рис. 13.81. Настройка типа диаграммы

Прокрутив вниз список свойств измерительной диаграммы, зададим для нее интервалы значений. Для этого нажмем кнопку выбора у свойства диаграммы **Информационные интервалы значений** и добавим три интервала: **Плохо**, **Хорошо** и **Отлично**, указав начало, конец и цвет интервалов (рис. 13.82).

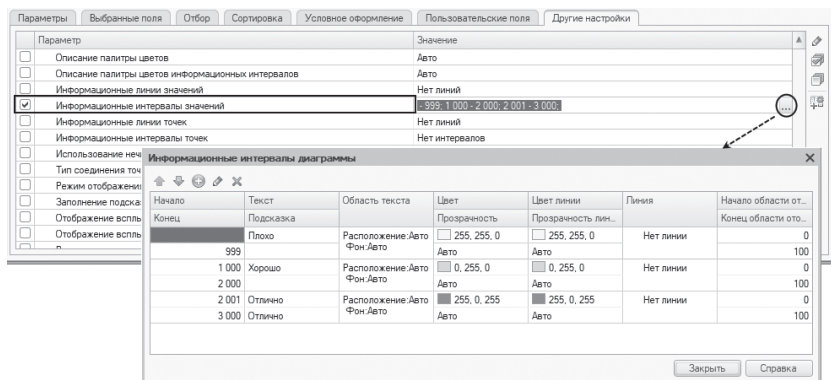


Рис. 13.82. Настройка полос измерительной диаграммы

В заключение включим параметры **Начало периода** и **Конец периода** в состав пользовательских настроек и установим для них **Режим редактирования – Быстрый доступ**, но при этом не будем включать у этих параметров признак использования в отчете.

ВНИМАНИЕ!

Состав пользовательских настроек для каждого варианта отчета нужно настраивать заново, поскольку у каждого варианта отчета – свои пользовательские настройки.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним команду Отчеты > Выручка мастеров в разделе Расчет зарплаты. В открывшемся окне отчета нажмем кнопку Выбрать вариант (рис. 13.83).

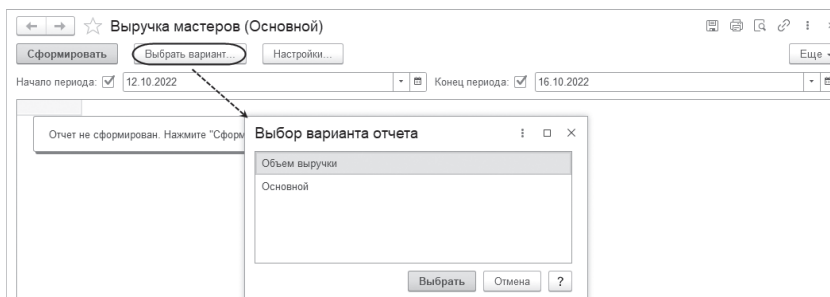


Рис. 13.83. Выбор варианта отчета

В окне вариантов отчета мы видим теперь два варианта – Основной и только что созданный нами вариант Объем выручки. Выделим его и нажмем кнопку Выбрать. Нажмем кнопку Сформировать (рис. 13.84).

В результате мы видим те же данные, что и в основном варианте отчета, представленные в виде измерительной диаграммы. На диаграмме хорошо видна доля каждого мастера в общем объеме выручки. Обратите внимание, что при наведении курсора на стрелку диаграммы появляется подсказка.

Заметьте, что мы сформировали отчет, не задавая отчетный период. Но все данные об оказании услуг все равно попали в отчет. В реальной жизни документов будет, конечно, не три, а намного больше. Поэтому возможность указывать отчетный период нужна, чтобы просматривать диаграммы о работе мастеров, например, за месяц и т. п.

Если же понадобится просмотреть данные о работе какого-либо мастера с разбивкой по дням и клиентам, достаточно выбрать Основной вариант отчета и переформировать отчет.

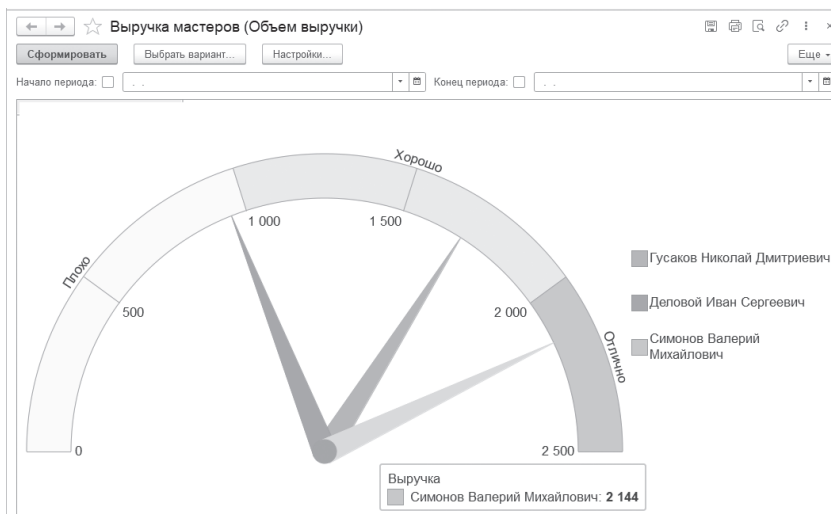


Рис. 13.84. Результат выполнения отчета

Таким образом, на примере отчета **Выручка мастеров** мы показали создание и использование различных вариантов отчета в целях наилучшего представления информации о работе мастеров.

Получение актуальных значений из периодического регистра сведений

Следующий отчет – **Перечень услуг** – будет содержать информацию о том, какие услуги и по какой цене оказывает ООО «На все руки мастер» (рис. 13.85).

Параметры: Дата отчета: 14.10.2022		
Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги	Стиральные машины	
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры	Диагностика (услуга)	350,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.85. Результат отчета

На его примере мы познакомимся с возможностью получения последних значений из периодического регистра сведений и с возможностью вывода иерархических справочников.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его ПереченьУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу справочника Номенклатура и виртуальную таблицу регистра сведений Цены.СрезПоследних.

Для того чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в СпрНоменклатура. Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу.

Параметры виртуальной таблицы

Вызовем диалог ввода параметров виртуальной таблицы Цены.СрезПоследних и укажем, что период будет передан в параметре ДатаОтчета. Для этого выделим эту таблицу в списке Таблицы и нажмем кнопку Параметры виртуальной таблицы (рис. 13.86).

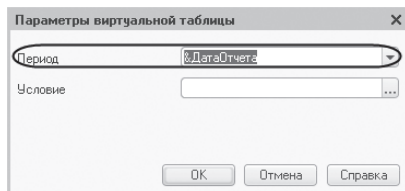


Рис. 13.86. Параметры виртуальной таблицы

Затем выберем из таблиц следующие поля (рис. 13.87):

- СпрНоменклатура.Родитель,
- СпрНоменклатура.Ссылка,
- ЦеныСрезПоследних.Цена.

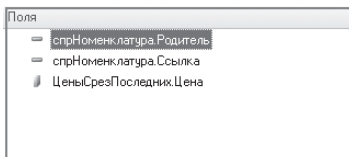


Рис. 13.87. Выбранные поля

Левое соединение таблиц

Перейдем на закладку Связи. Мы видим, что платформа автоматически добавила условие связи таблиц, при котором значение измерения Номенклатура регистра сведений должно быть равно ссылке на элемент справочника Номенклатура. Нас это устраивает.

Снимем флажок Все у таблицы регистра и установим его у таблицы справочника, тем самым установив вид связи как левое соединение для таблицы справочника (рис. 13.88).

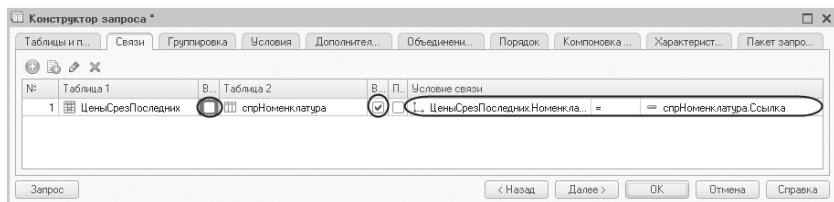


Рис. 13.88. Связь таблиц в запросе

На закладке Условия зададим условие выбора элементов справочника Номенклатура – выбираемые элементы должны соответствовать виду номенклатуры, переданному в параметре запроса ВидНоменклатуры (рис. 13.89).

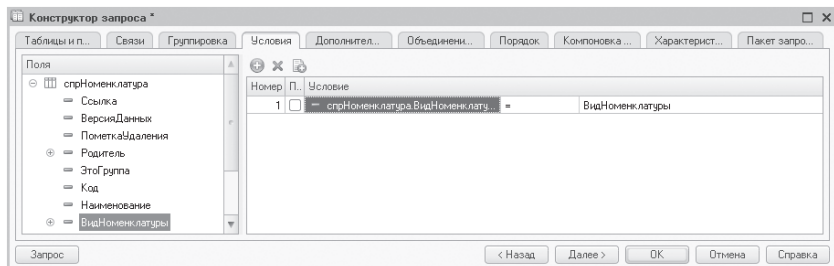


Рис. 13.89. Условия выбора элементов

Псевдонимы полей

На закладке Объединения/Псевдонимы укажем, что поле Родитель будет иметь псевдоним ГруппаУслуг, а поле Ссылка – Услуга (рис. 13.90).

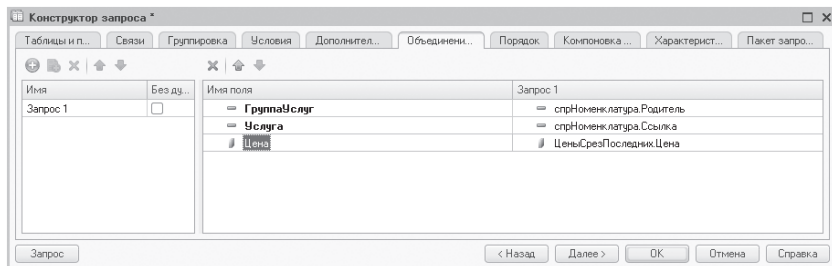


Рис. 13.90. Объединения/Псевдонимы

На этом создание запроса завершено, нажмем ОК.

Анализ текста запроса

Теперь рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором (листинг 13.13).

Листинг 13.13. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

СпрНоменклатура.Родитель КАК ГруппаУслуг,
СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,
ЦеныСрезПоследних.Цена КАК Цена

ИЗ

Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&ДатаОтчета,)
КАК ЦеныСрезПоследних
ПО ЦеныСрезПоследних.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка

ГДЕ

СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

Практически все конструкции, использованные в этом запросе, нам уже известны. Перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

Ресурсы

На закладке Ресурсы нажатием кнопки  выберем единственный доступный ресурс – Цена. В колонке Рассчитывать по нажмем кнопку выбора  и укажем поле Услуга (рис. 13.91).

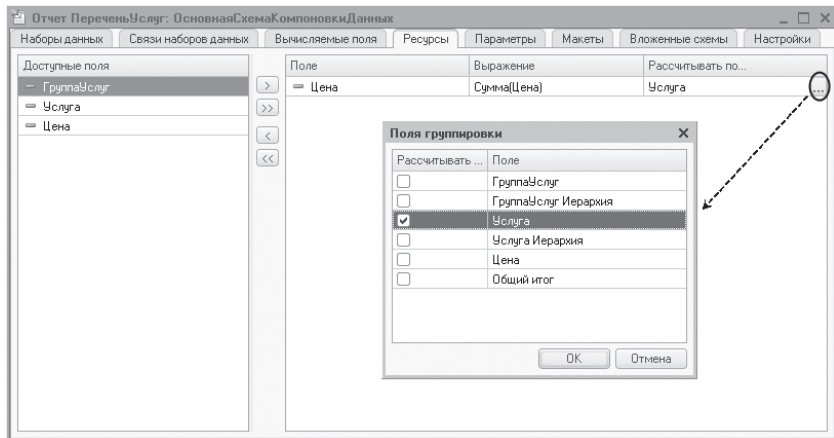


Рис. 13.91. Ресурсы схемы компоновки

Это сделано для того, чтобы итоги по цене выводились для конкретной услуги, так как для группировок и общих итогов рассчитывать цену не имеет смысла.

Параметры

На закладке Параметры зададим значение параметра ВидНоменклатуры как Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга.

Кроме этого, снимем ограничение доступности для параметра ДатаОтчета.

В поле Тип этого параметра зададим состав даты – Дата. Для параметра Период, наоборот, установим ограничение доступности (рис. 13.92).

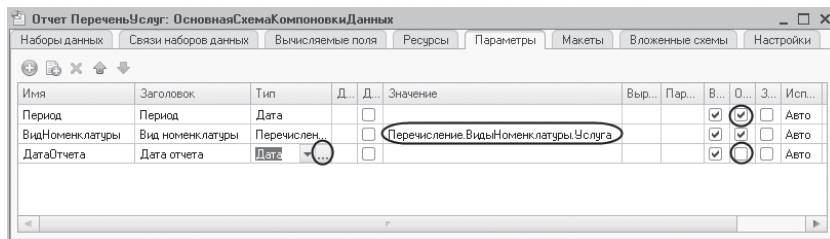


Рис. 13.92. Параметры схемы компоновки

Настройки

Приступим к созданию структуры отчета. Перейдем на закладку Настройки и создадим группировку по полю ГруппаУслуг, указав тип группировки Иерархия (рис. 13.93).

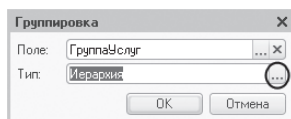


Рис. 13.93. Выбор поля и типа группировки

ПРИМЕЧАНИЕ

До сих пор мы использовали тип иерархии по умолчанию – Без иерархии. Существуют следующие типы иерархии для группировок отчета:

- Без иерархии – в группировке выводятся только неиерархические записи;
- Иерархия – в группировке выводятся как неиерархические, так и иерархические записи;
- Только иерархия – в группировке выводятся только иерархические записи.

Внутри этой группировки создадим еще одну группировку без указания группового поля. Она будет содержать детальные записи отчета.

Перейдем на закладку Выбранные поля и укажем, что в отчет будут выводиться поля Услуга и Цена (рис. 13.94).

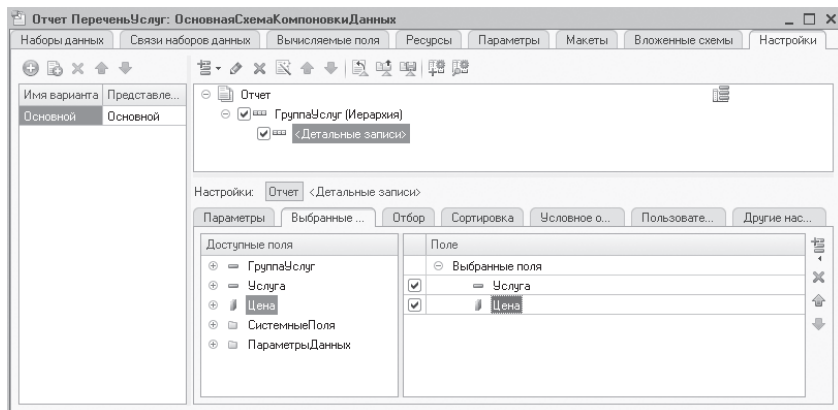


Рис. 13.94. Структура и поля отчета

Теперь настроим внешний вид отчета на закладке **Другие настройки**.

Чтобы запретить вывод общих итогов в отчете, установим параметр **Расположение общих итогов по вертикали** в значение **Нет**. Для параметра **Расположение полей группировок** укажем значение **Отдельно и только в итогах** (так наш отчет будет лучше читаться). Также зададим заголовок отчета – **Перечень услуг** (рис. 13.95).

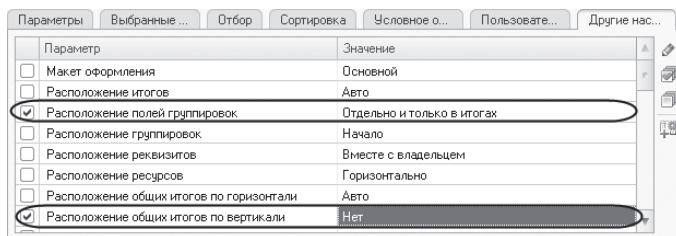


Рис. 13.95. Параметры настроек вывода отчета

В заключение включим параметр **Дата отчета** в состав пользовательских настроек и установим для него **Режим редактирования – Быстрый доступ**. Также определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет ПереченьУслуг** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы **ОказаниеУслуг** и **Бухгалтерия**.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и прежде всего откроем периодический регистр Цены.

Добавим в него еще одно значение для услуги Диагностика: новая цена услуги на 14.10.2022 – 350 (рис. 13.96). Это позволит нам протестировать отчет.

☆ Цена (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Период: 14.10.2022 0:00:00

Номенклатура: Диагностика (услуга)

Цена: 350.00

Рис. 13.96. Добавление новой записи регистра «Цены» для услуги «Диагностика»

Теперь выполним отчет Перечень услуг по состоянию на 10.10.2022 (рис. 13.97).

← → ☆ Перечень услуг

Сформировать Выбрать вариант... Настройки... Еще ▾

Дата отчета: ☒ 10.10.2022

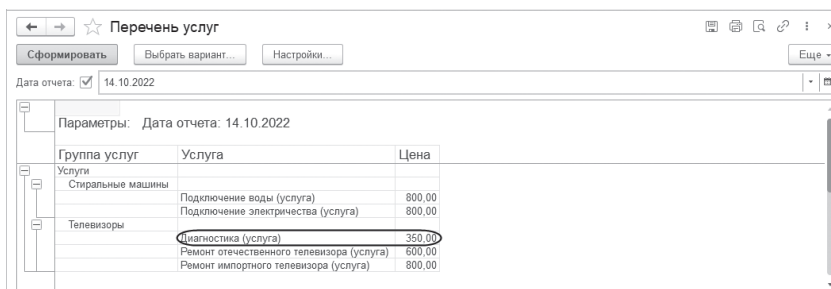
Параметры: Дата отчета: 10.10.2022

Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги		
Стиральные машины		
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры		
	Диагностика (услуга)	200,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.97. Результат выполнения отчета

Наш отчет правильно отражает цену услуги Диагностика на 10.10.2022 – 200 руб.

Еще раз выполним отчет, но теперь уже на другую дату – 14.10.2022 (рис. 13.98).



Перечень услуг

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Дата отчета: ☒ 14.10.2022

Параметры: Дата отчета: 14.10.2022

Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги		
Стиральные машины		
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры		
	Диагностика (услуга)	350,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.98. Результат выполнения отчета

Как видите, показана новая цена услуги Диагностика – 350 руб.

Таким образом, на примере этого отчета мы показали, как система компоновки данных получает последние значения из периодического регистра сведений и как вывести группировки по иерархии справочника.

Использование вычисляемого поля в отчете

Следующий отчет – Рейтинг клиентов – будет показывать в графическом виде, каков доход от оказания услуг каждому из клиентов за все время работы ООО «На все руки мастер» (рис. 13.99).

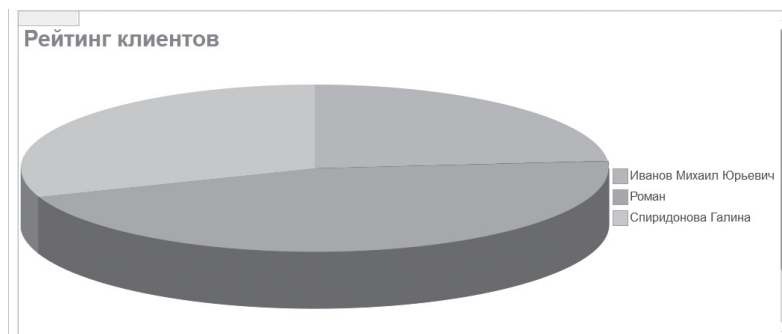


Рис. 13.99. Результат отчета

На его примере мы продемонстрируем возможность использования вычисляемого поля и вывод результата в виде круговой диаграммы и в виде гистограммы.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его РейтингКлиентов и запустим конструктор схемы компоновки данных. Создадим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты. Затем выберем из нее следующие поля (рис. 13.100):

- ПродажиОбороты.Клиент,
- ПродажиОбороты.ВыручкаОборот,
- ПродажиОбороты.СтоимостьОборот.

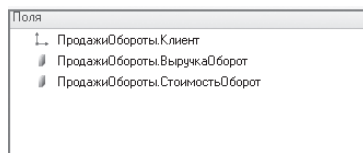


Рис. 13.100. Выбранные поля

На закладке Объединения/Псевдонимы укажем, что поле ВыручкаОборот будет иметь псевдоним Выручка, а поле СтоимостьОборот – Стоимость. На этом создание запроса завершено, нажмем ОК.

Ничего нового и непонятного в этом запросе для нас нет, поэтому не будем его подробно рассматривать. Перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

Вычисляемые поля

На этом этапе мы столкнулись с необходимостью отразить в отчете поле, которого нет в наборе данных. Раньше мы использовали в отчете те поля, которые описывались в наборе данных. Теперь, чтобы отобразить доход от оказания услуг в разрезе клиентов, нам необходимо дополнительное поле, рассчитанное как разница между выручкой и стоимостью оказания услуг.

Для этого в системе компоновки данных есть возможность определения вычисляемого поля.

Вычисляемые поля представляют собой дополнительные поля схемы компоновки данных, значения которых будут вычисляться по некоторой формуле.

Перейдем на закладку **Вычисляемые поля** схемы компоновки данных и, нажав кнопку **Добавить**, добавим вычисляемое поле.

Дадим ему имя (**Путь к данным**) – **Доход**, в колонку **Выражение** введем выражение для расчета вычисляемого поля (листинг 13.14).

Листинг 13.14. Выражение для расчета вычисляемого поля «Доход»

Выручка - Стоимость

Заголовок вычисляемого поля, который будет отображаться в шапке отчета, задается по умолчанию, но можно его изменить (рис. 13.101).

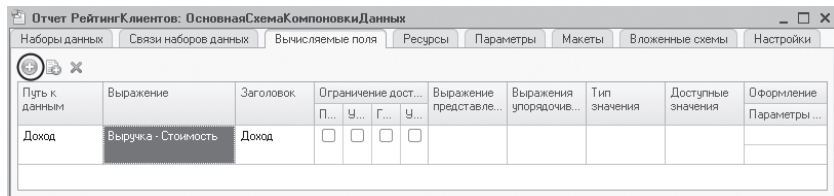


Рис. 13.101. Создание вычисляемого поля

Вычисляемое поле можно добавить в ресурсы отчета, чтобы вычислять по нему групповые и общие итоги.

Ресурсы

На закладке **Ресурсы** нажатием кнопки **>>** выберем все доступные ресурсы отчета. Как мы видим, вычисляемое поле **Доход** также добавилось в список ресурсов (рис. 13.102).

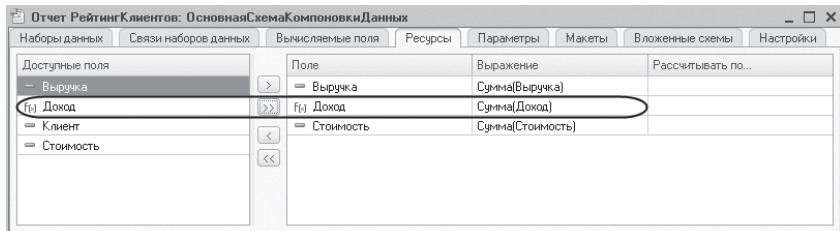


Рис. 13.102. Ресурсы схемы компоновки данных

Настройки

На закладке Настройки добавим в структуру отчета диаграмму. Для этого нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна настроек и добавим диаграмму (рис. 13.103).

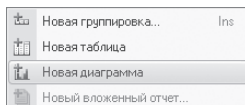


Рис. 13.103. Добавление диаграммы в структуру отчета

Затем выделим ветку Точки и добавим в нее группировку по полю Клиент.

Серии диаграммы оставим без изменений.

Дело в том, что для демонстрации рейтинга клиентов хорошо подойдет круговая диаграмма, которую мы хотим показать. Для этого вида диаграммы достаточно задать только точки, поэтому серии мы не задаем.

В значения диаграммы всегда выводится один или сразу несколько ресурсов отчета. Перейдем на закладку Выбранные поля и выберем поле Доход для вывода в отчет.

Структура отчета должна принять следующий вид (рис. 13.104).

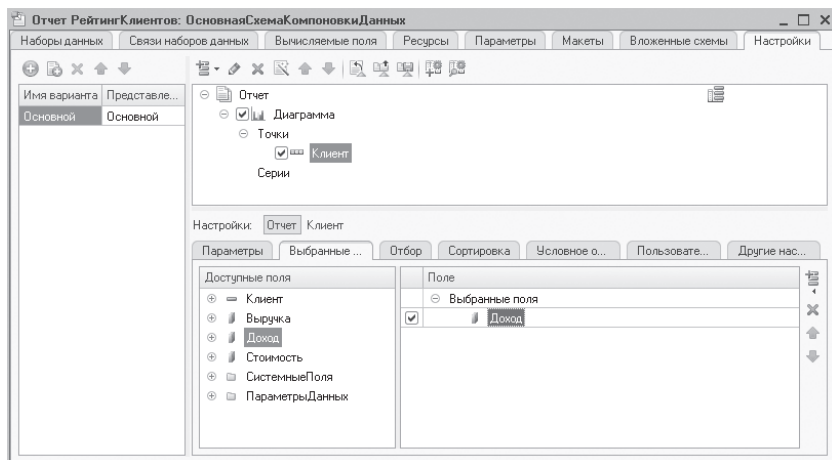


Рис. 13.104. Структура отчета и настройки диаграммы

На закладке **Другие настройки** выберем тип диаграммы – **Круговая объемная** и включим эту настройку в состав быстрых пользовательских настроек (рис. 13.105). Также зададим заголовок отчета – **Рейтинг клиентов**.

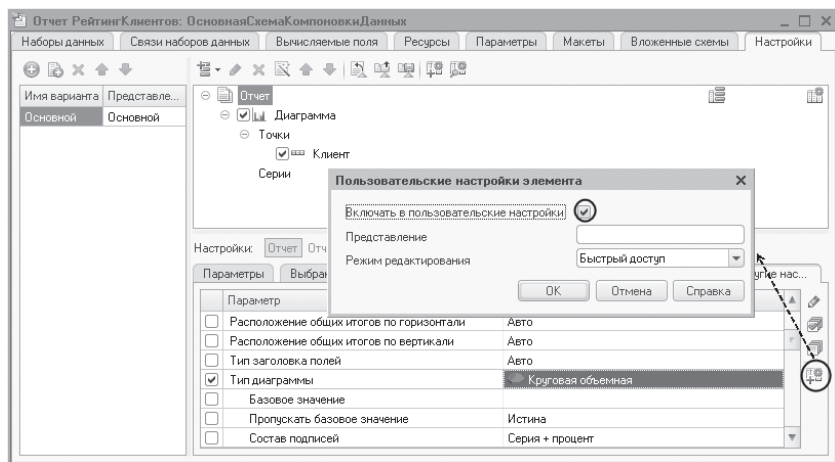


Рис. 13.105. Круговая объемная диаграмма

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет. В окне редактирования объекта конфигурации **Отчет РейтингКлиентов** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы **ОказаниеУслуг** и **Бухгалтерия**.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним команду **Отчеты > Рейтинг клиентов** в разделе **Бухгалтерия**. Нажмем **Сформировать**.

Мы видим данные о доходе от оказания услуг по каждому из клиентов, представленные в виде круговой диаграммы (рис. 13.106).

Воспользуемся настройкой типа диаграммы, представленной в форме отчета, и изменим тип диаграммы на **Гистограмма объемная**. Заново сформируем отчет (рис. 13.107).

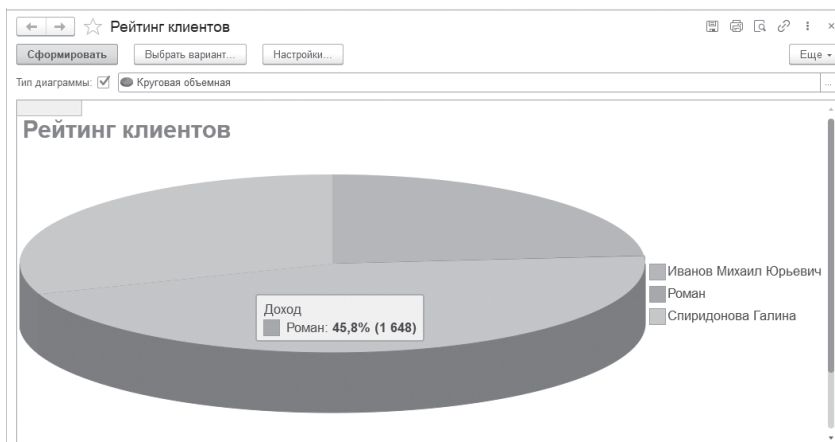


Рис. 13.106. Круговая объемная диаграмма

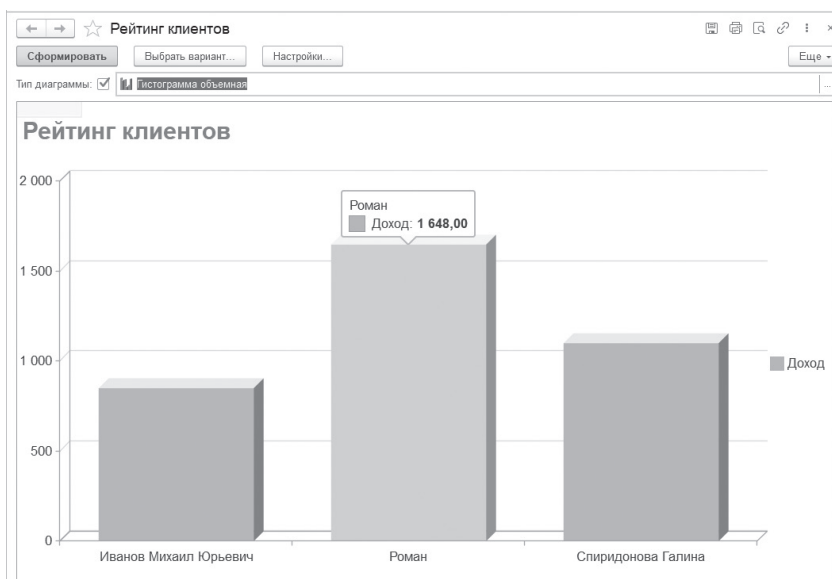


Рис. 13.107. Гистограмма объемная

Таким образом, мы продемонстрировали, как можно использовать различные виды диаграмм для визуализации данных отчета.

Вывод данных в таблицу

На примере создания универсального отчета мы продемонстрируем вывод данных в таблицу (рис. 13.108).

Номенклатура	Гусakov Николай Дмитриевич		Деловой Иван Сергеевич		Симонов Валерий Михайлович		Итого	
	Выручка	Оборот	Выручка	Оборот	Выручка	Оборот	Выручка	Оборот
Материалы		900,00		150,00		744,00	1 794,00	
Прочие				150,00		330,00	480,00	
Кабель электрический (материал)						30,00	30,00	
Шланг резиновый (материал)				150,00		300,00	450,00	
Радиодетали	900,00					414,00	1 314,00	
Строчный трансформатор GoldStar (материал)						400,00	400,00	
Строчный трансформатор Samsung (материал)	900,00						900,00	
Транзистор Philips 2N2369 (материал)						14,00	14,00	
Услуги	800,00			800,00		1 400,00	3 000,00	
Стиральные машины				800,00		800,00	1 600,00	
Подключение воды (услуга)				800,00			800,00	
Подключение электричества (услуга)						800,00	800,00	
Телевизоры	800,00					600,00	1 400,00	
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00						800,00	
Ремонт отечественного телевизора (услуга)						600,00	600,00	
Итого		1 700,00		950,00		2 144,00	4 794,00	

Рис. 13.108. Результат отчета

Мы покажем, как сделать отчет максимально универсальным, чтобы позволить пользователю в режиме 1С:Предприятие, не обращаясь к полным настройкам отчета (не выполняя Еще > Изменить вариант...), изменять его структуру и внешний вид. Например, поменять местами строки и колонки таблицы или изменить данные, выводящиеся в ячейках таблицы.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его Универсальный и запустим конструктор схемы компоновки данных. Создадим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты. Затем выберем из нее все поля (рис. 13.109).

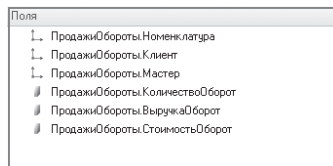


Рис. 13.109. Выбранные поля

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и посмотрим на текст, сформированный конструктором запроса (листинг 13.15).

Листинг 13.15. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент,
ПродажиОбороты.Мастер КАК Мастер,
ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК ВыручкаОборот,
ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК СтоимостьОборот

ИЗ

РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты

Ресурсы

На закладке Ресурсы нажатием кнопки  выберем все доступные ресурсы отчета.

Настройки

На закладке Настройки добавим в структуру отчета таблицу. Для этого нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна настроек и добавим таблицу (рис. 13.110).

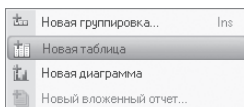


Рис. 13.110. Добавление таблицы в структуру отчета

Мы не будем здесь задавать строки и колонки этой таблицы, а также список выбранных полей, так как хотим предоставить полную свободу пользователю в этих действиях. Для этого выделим в структуре элементов отчета элемент **Таблица** и нажмем кнопку **Свойства элемента** пользовательских настроек, расположенную сверху в командной панели окна настроек.

В появившемся окне мы можем редактировать состав пользовательских настроек таблицы.

Установим признак использования для настроек Выбранные поля, Группировки строк и Группировки колонок и оставим для них по умолчанию свойство Режим редактирования в значении Быстрый доступ (рис. 13.111).

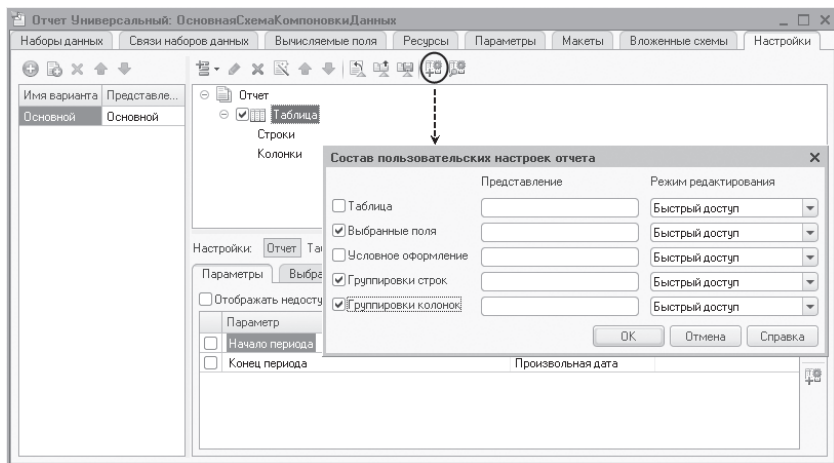


Рис. 13.111. Состав пользовательских настроек

Таким образом, мы предоставили пользователю возможность самостоятельно определять состав выбранных полей, группировок строк и колонок таблицы непосредственно в отчетной форме перед формированием отчета.

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет Универсальный** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистему **ОказаниеУслуг**.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним команду **Отчеты > Универсальный** в разделе **Оказание услуг**.

Если мы сейчас нажмем **Сформировать**, то ничего не увидим в результате, так как список выбранных полей, группировок строк и колонок таблицы пуст. Заполним эти быстрые пользовательские настройки.

Нажмем кнопку выбора в строке Выбранные поля и выберем из доступных полей поле ВыручкаОборот. Нажмем кнопку выбора в строке Строки и добавим в строки таблицы группировку по полю Номенклатура с типом Иерархия. Нажмем кнопку выбора в строке Колонки и добавим в колонки таблицы группировку по полю Мастер. Нажмем Сформировать.

Отчет примет следующий вид (рис. 13.112).

Номенклатура	Гусakov Николай Дмитриевич Выручка Оборот	Деловой Иван Сергеевич Выручка Оборот	Симонов Валерий Михайлович Выручка Оборот	Итого Выручка Оборот
Материалы	900,00	150,00	744,00	1 794,00
Прочее		150,00	330,00	480,00
Кабель электрический (материал)			30,00	30,00
Шланг резиновый (материал)		150,00	300,00	450,00
Радиодетали	900,00		414,00	1 314,00
Строчный трансформатор GoldStar (материал)			400,00	400,00
Строчный трансформатор Samsung (материал)	900,00			900,00
Трансактор Philips 2N2365 (материал)			14,00	14,00
Услуги	800,00	800,00	1 400,00	3 000,00
Стиральные машины			800,00	1 600,00
Подключение воды (услуга)		800,00		800,00
Подключение электричества (услуга)			800,00	800,00
Телевизоры	800,00		600,00	1 400,00
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00			800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)			600,00	600,00
Итого	1 700,00	950,00	2 144,00	4 794,00

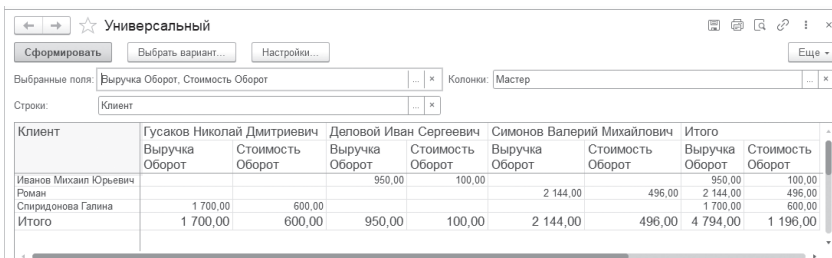
Рис. 13.112. Результат отчета

Заметьте, что при прокручивании отчета вниз и вправо положение шапки отчета и самой левой колонки таблицы остается зафиксированным. Для удобства пользователя платформа автоматически фиксирует сверху и слева табличный документ, в который выводится результат отчета. Можно также вручную управлять фиксацией строк и столбцов отчета с помощью параметров вывода ФиксацияСлева и ФиксацияСверху.

Теперь добавим в список выбранных полей поле СтоимостьОборот. В строки таблицы вместо группировки по полю Номенклатура поместим группировку по полю Клиент.

В результате отчет примет следующий вид (рис. 13.113).

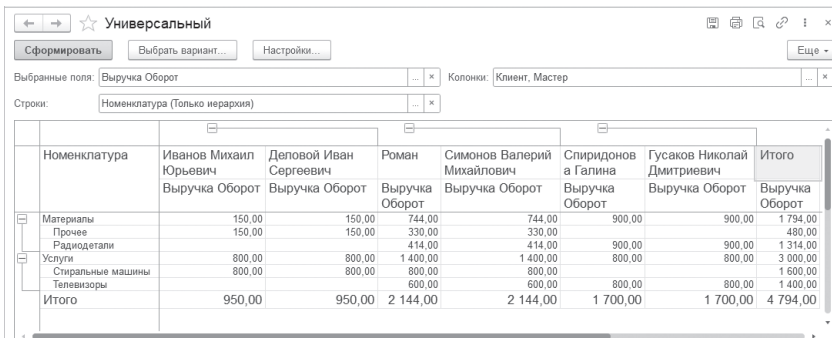
Теперь исключим из списка выбранных полей поле СтоимостьОборот. В строках таблицы заменим прежнюю группировку на группировку по полю Номенклатура с типом ТолькоИерархия. В колонки таблицы добавим группировку по полю Клиент и поместим ее первой в списке группировок.



Клиент	Гусakov Николай Дмитриевич Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Деповой Иван Сергеевич Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Симонов Валерий Михайлович Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Итого Выручка Оборот	Стоимость Оборот
Иванов Михаил Юрьевич			950,00	100,00			950,00	100,00
Роман					2 144,00	496,00	2 144,00	496,00
Спирidonova Галина	1 700,00	600,00					1 700,00	600,00
Итого	1 700,00	600,00	950,00	100,00	2 144,00	496,00	4 794,00	1 196,00

Рис. 13.113. Результат отчета

В результате отчет примет следующий вид (рис. 13.114).



Номенклатура	Иванов Михаил Юрьевич Выручка Оборот	Деповой Иван Сергеевич Выручка Оборот	Роман Выручка Оборот	Симонов Валерий Михайлович Выручка Оборот	Спирidonova Галина Выручка Оборот	Гусakov Николай Дмитриевич Выручка Оборот	Итого Выручка Оборот
Материалы	150,00	150,00	744,00	744,00	900,00	900,00	1 794,00
Прочее	150,00	150,00	330,00	330,00			480,00
Радиодетали			414,00	414,00	900,00		1 314,00
Услуги	800,00	800,00	1 400,00	1 400,00	800,00	800,00	3 000,00
Стиральные машины	800,00	800,00	800,00	800,00			1 600,00
Телевизоры			600,00	600,00	800,00	800,00	1 400,00
Итого	950,00	950,00	2 144,00	2 144,00	1 700,00	1 700,00	4 794,00

Рис. 13.114. Результат отчета

Таким образом, используя этот отчет, мы предоставили пользователю альтернативную возможность самостоятельно формировать отчет по регистру Продажи.

Теория: виртуальные таблицы запросов

Как вы теперь знаете, при создании запроса платформа предоставляет нам в качестве источников данных некоторое количество виртуальных таблиц. Название «виртуальные» полностью соответствует их сути, поскольку эти таблицы, в свою очередь, также являются результатом запроса, который система формирует в момент выполнения соответствующего участка кода.

По большому счету разработчик может самостоятельно получить те же самые данные, которые система предоставляет ему в качестве виртуальных таблиц, однако алгоритм получения этих данных не будет оптимизирован в силу следующих двух причин.

Во-первых, все виртуальные таблицы параметризованы, то есть разработчику предоставляется возможность задать некоторые параметры, которые система будет использовать при формировании запроса создания виртуальной таблицы.

Примечательным здесь является то, что задание параметров виртуальной таблицы далеко не всегда приводит к простой подстановке указанных разработчиком значений в текст запроса. В зависимости от того, какие параметры виртуальной таблицы указаны разработчиком, система может формировать РАЗЛИЧНЫЕ запросы для получения одной и той же виртуальной таблицы, причем они будут оптимизированы с точки зрения переданных параметров.

Во-вторых, не всегда разработчик имеет возможность получить доступ к тем данным, к которым имеет доступ система. Например, при использовании виртуальных таблиц регистров сведений разработчику доступна по большому счету вся та же информация о данных регистров, которую использует система при формировании запроса виртуальной таблицы.

Совсем иная картина с виртуальными таблицами регистров накопления. Здесь система динамически формирует запрос в зависимости не только от переданных параметров, но и от периода рассчитанных итогов регистра, причем в запросе она использует данные рассчитанных итогов, которые просто недоступны для разработчика при создании запроса.

Конечно, разработчик может самостоятельно перебрать все записи регистра накопления и в итоге получить те же самые данные, которые система предоставляет в виде виртуальной таблицы. Однако очевидно, что такой запрос будет менее эффективным и потребует от разработчика гораздо больше трудозатрат.

Контрольные вопросы

- ☒ Для чего предназначен объект встроенного языка «Запрос»?
- ☒ Для чего предназначена система компоновки данных?
- ☒ Для чего предназначена схема компоновки данных?
- ☒ Для чего предназначены настройки компоновки данных?
- ☒ В чем отличие между реальными и виртуальными таблицами?
- ☒ Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются обязательными?
- ☒ Каковы основные синтаксические конструкции языка запросов?
- ☒ Что является источником данных запроса?
- ☒ Что такое псевдонимы в языке запросов?
- ☒ Что такое параметры запроса?
- ☒ Что такое параметры виртуальной таблицы?
- ☒ Что такое левое соединение?
- ☒ Как использовать конструктор запроса?
- ☒ Как выбрать данные в некотором периоде для отчета?
- ☒ Как упорядочить данные в отчете?
- ☒ Как использовать в отчете данные нескольких таблиц?
- ☒ Как использовать группировки в структуре отчета?
- ☒ Как получить последние значения регистра сведений?
- ☒ Как вывести в отчет иерархические данные?
- ☒ Как управлять выводом итогов по группировкам и общим итогов?
- ☒ Как создать отчет, содержащий диаграмму?
- ☒ Как использовать параметры в системе компоновки данных?
- ☒ Что такое ресурсы в системе компоновки данных?
- ☒ Что такое вычисляемые поля в системе компоновки данных?
- ☒ Как дополнить данные отчета всеми датами в группировке по периоду?
- ☒ Как создать пользовательские настройки отчета?
- ☒ В чем отличие «быстрых» настроек от остальных пользовательских настроек?
- ☒ Как определить состав пользовательских настроек отчета?
- ☒ Как вывести данные в виде таблицы?
- ☒ Как сделать отчет универсальным?